

MÉMOIRE DE VEILLE TECHNIQUE

**PRÉSENTÉ EN VUE D'OBTENTION DU TITRE :
RNCP 35435 : "MANAGER EN INGÉNIERIE INFORMATIQUE"**

Dans quelles mesures, les entreprises,
peuvent-elles reprendre le contrôle de
leurs données ?

Gauthier Léo et Weber William

Table des matières

Résumé en anglais	2
Introduction	6
1. Enjeux du contrôle des données numériques	7
1.1. Adoption massive des solutions propriétaires	8
1.2. Localisation et gestion des données	9
1.3 Dépendance technologique et risque géopolitique	11
2. Solutions existantes	13
2.1. Les modèles actuels de gestion des données	13
2.2 Initiatives institutionnelles	15
3. Alternatives aux solutions propriétaires	18
3.1 Messagerie instantanée	19
3.2 Stockage et partage de fichiers	21
3.3 Messagerie électronique	23
4. Mise en œuvre technique	25
4.1. Choix des solutions démontrées	25
4.2. Architecture de la solution	27
4.3. Déploiement et configuration	30
5. Analyse critique et recommandations	35
5.1. Apports réels de l'auto-hébergement	35
5.2. Limites et compromis nécessaires	36
5.3. Recommandations par profil	40
6. Conclusion	43
6.1. Synthèse des résultats	43
6.2. Réponse argumentée à la problématique	44
6.3. Perspectives d'évolution	45
7. Sources	46
8. Annexes	53
Annexe A - Procédures techniques de déploiement	53
Annexe B - Fichiers de configuration et scripts	60
Annexe C - Tableaux de référence	65
Annexe D - Diagnostic et résolution de problèmes	67
Annexe E - Compléments d'information	70

Résumé en anglais

Introduction

In recent years, most companies have started to use cloud services for their daily work. Tools like Microsoft 365 and Google Workspace are now very common. They offer many features: email, file storage, online documents, video calls and instant messaging. These services are easy to use and do not need technical skills to start. However, they also create a strong dependence on a small number of big companies, most of them based in the United States.

This situation raises important questions. Where is our data really stored? Who can access it? What happens if the provider changes its rules or stops the service? These questions are not only technical. They also involve legal, political and economic issues. For example, American companies must follow the Cloud Act. This law allows the United States government to ask for data stored by these companies, even if the data is hosted in Europe. This creates a real problem for European organizations that want to protect their information.

The main question of this report is the following: “how can companies take back control of their data?” To answer this question, we studied the current situation, we looked at the existing alternatives, and we built a real technical solution to show that self-hosting is possible.

Main Issues

The first part of our work explains why control of data is important today. Many companies use cloud services without knowing exactly how they work. They do not know where the data is stored, how it is copied between datacenters, or who can read it. Big providers like Microsoft and Google offer simple interfaces, but behind these interfaces the systems are very complex.

Another important issue is geopolitical. When a country depends on foreign companies for its digital tools, it also depends on the political decisions of these countries. A recent example is the International Criminal Court. The email service of its prosecutor was suspended because of a decision from the American government. This shows that digital tools are not only a technical matter. They can also become a political weapon.

For small and medium companies, losing control of data can have serious consequences. Confidential information like contracts, client data or financial reports can be exposed. If the cloud provider has a problem, the company can lose access to all its documents. This is why the question of data sovereignty is now very important in Europe.

Existing Solutions

In the second part, we studied the different models of data management. We found four main models. The first one is the classic cloud model, with big companies like Microsoft and Google. This model is simple but offers little control. The second one is the sovereign cloud, with European providers who respect local laws. The third one is open-source software hosted by a third party. The fourth one is self-hosting, where the organization manages its own servers and network.

We also looked at real examples of institutions that chose alternatives. Denmark decided to replace Microsoft with open-source tools in its road traffic agency. Germany, in the region of Schleswig-Holstein, started a migration of 30,000 computers to Linux. In France, the National Gendarmerie uses Linux on 90% of its workstations. The city of Lyon created its own collaborative suite with open-source tools. These examples show that taking back control is possible, even for big organizations.

Alternatives to Proprietary Solutions

In the third part, we made a technical watch on the alternatives available for three key services: instant messaging, file storage and email. For each service, we compared cloud alternatives (like Infomaniak or Proton in Switzerland) and self-hosted open-source solutions.

For instant messaging, we studied Element (based on the Matrix protocol), Rocket.Chat and Mattermost. For file storage, we compared Nextcloud, Seafile and ownCloud. For email, we looked at Mailcow, Zimbra and Stalwart. Each solution has its own advantages and limits. Nextcloud and Mailcow appeared as good choices because they are mature, well documented and used by many organizations in Europe.

Technical Implementation

In the fourth part, we built a real infrastructure to show that self-hosting works. We chose to focus on two services: email with Mailcow and collaboration with Nextcloud. These two services cover the most important needs of a small organization: communication and document sharing.

The infrastructure is hosted on a virtual private server (VPS) at OVHcloud, in a datacenter located in France. This choice guarantees that the data stays on French territory and follows the GDPR rules. We used Docker to run all the services in containers. This technology makes the deployment easier and the maintenance simpler.

During the deployment, we faced several difficulties. The first one was a conflict between the firewall UFW and Docker. UFW filters the INPUT chain of iptables, but Docker uses the FORWARD chain. So the UFW rules did not block the Docker ports. To solve this problem, we added rules in the DOCKER-USER chain, which is specifically designed for this situation.

The second difficulty was with IPv6. Our VPS has both an IPv4 and an IPv6 address. When we configured Nextcloud, we forgot to add the IPv6 listening directive in the nginx configuration. As a result, users who connected with IPv6 were redirected to the Mailcow page instead of Nextcloud. We solved this problem by adding the correct IPv6 directives.

The third difficulty was about email delivery. To make sure our e-mails are not marked as spam, we had to configure many DNS records: SPF, DKIM, DMARC and reverse DNS. This configuration is complex but essential for a self-hosted email server to work correctly.

Critical Analysis

In the fifth part, we analyzed the real benefits and the limits of self-hosting. The benefits are clear: better control of data, no dependence on foreign providers, lower long-term costs, and a good learning experience for the technical team. However, the limits are also important. Self-hosting requires technical skills. The administrator is responsible for security, backups and updates. There is no high availability with a single server. And email delivery can be difficult to maintain over time.

We also made recommendations for different types of organizations. For small companies without any IT team, we recommend European cloud providers like Infomaniak. This is a good compromise between sovereignty and simplicity. For companies with an IT service provider, self-hosting becomes possible. We recommend to start with a file storage service like Nextcloud and to add email later. For associations and private users, we recommend a mixed approach: self-host simple services and use a trusted European provider for email.

Conclusion

Our work shows that companies can take back control of their data, but the best way depends on their resources and needs. Self-hosting is not the only answer. For many organizations, choosing a European provider is already an important step. For others, with more technical skills, full self-hosting is possible and offers the highest level of control.

The question of data sovereignty is not only technical. It involves legal, political, economic and human aspects. A serious approach must consider all these dimensions. Our technical demonstration proves that open-source tools are mature enough to replace proprietary solutions for most common needs. Mailcow and Nextcloud offer a good user experience, like what users know with Microsoft 365 or Google Workspace.

In the future, several improvements can be made to our infrastructure. Adding a central authentication system with LDAP would make user management easier. Deploying a second server in another datacenter would improve availability. Adding other services like instant messaging with Element would complete the ecosystem. And setting up a monitoring system would help to detect problems quickly.

Taking back control of data is not a single action. It is a long process that starts with understanding the issues and continues with concrete technical and organizational choices. This report is a small contribution to this reflection. It shows that alternatives exist, that they work, and that they are accessible to any organization that wants to make the effort.

Introduction

Ces dernières années, l'usage des solutions cloud propriétaires s'est largement généralisé au sein des entreprises. Des suites collaboratives comme Microsoft 365 ou Google Workspace sont devenues des outils incontournables pour le stockage de données, la collaboration et la communication. Ces services offrent une grande simplicité d'utilisation et une accessibilité immédiate, mais impliquent en contrepartie une dépendance forte à des fournisseurs tiers, souvent non européens dont les choix techniques ne sont pas maîtrisés par les utilisateurs.

Cette dépendance soulève des questions importantes autour de la gestion et de la localisation des données. Les informations stockées dans le cloud peuvent être hébergées dans des centres de données localisés à l'étranger et soumises à des réglementations extérieures, ce qui limite le contrôle vis-à-vis des utilisateurs concernant la sécurité et l'exploitation de leurs propres données. Dans un contexte où les enjeux de cybersécurité, de souveraineté numérique prennent de plus en plus de place, cette perte de contrôle représente un réel sujet d'attention.

Pour les entreprises, et en particulier les PME, la maîtrise des données est un enjeu central. Il s'agit non seulement de garantir la confidentialité et l'intégrité des informations, mais aussi d'assurer la continuité des services. Ainsi, la dépendance à des solutions propriétaires peut entraîner une indisponibilité des données ce qui peut mettre en péril une organisation.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre mémoire, réalisé dans le cadre de l'année de M1 du diplôme : « Manager en ingénierie informatique ». L'objectif de ce travail est de rapporter un travail de recherche menée sur plusieurs mois afin de répondre à la problématique suivante : « **Dans quelles mesures, les entreprises, peuvent-elles reprendre le contrôle de leurs données ?** ».

L'objectif de ce travail est de mieux comprendre les enjeux liés à la perte de la maîtrise des données, puis d'analyser dans quelles conditions des alternatives comme des solutions auto-hébergé ou hébergé en Europe peuvent être envisageables sans complexifier l'usage.

Ce mémoire est composé de cinq parties. La première présente les enjeux liés à la dépendance aux solutions cloud propriétaire. Dans la deuxième partie nous allons analyser les solutions existantes, puis dans la troisième partie montrer les modèles alternatifs. Ensuite nous présenterons notre mise en œuvre dans la quatrième partie des solutions que l'on va proposer pour enfin, dans la dernière partie effectuer une analyse critique et trouver un compromis.

1. Enjeux du contrôle des données numériques

La transformation numérique est devenue une étape incontournable pour les entreprises. Adoptée dans un premier temps pour améliorer la productivité et faciliter les échanges, elle a ensuite conduit à l'informatisation de l'ensemble des processus. Aujourd'hui, il est difficile voire impossible pour une entreprise de fonctionner sans outils numériques pour la communication ou le stockage des documents.

Avant d'aborder la question du contrôle des données, il est important de définir ce que l'on entend par « donnée numérique ». Une donnée numérique correspond à toute information créée, traitée ou stockée à l'aide d'un système informatique. On retrouve notamment les e-mails, les documents, les fichiers clients, les données comptables ou encore les échanges internes.

Pourtant, le fonctionnement des outils numériques reste souvent mal compris par ceux qui les utilisent quotidiennement.

Actuellement, la majorité des entreprises utilisent des services cloud pour stocker leurs données, envoyer des e-mails ou rédiger des documents. Ces solutions semblent très avantageuses, simple d'utilisation et rapidement opérationnelles sans besoin de compétences technique pour la mise en place. Cependant, cette simplicité masque une perte progressive de la maîtrise des données. Les offres gratuites poussent les utilisateurs à prendre un abonnement payant pour répondre à leurs besoins.

Par ailleurs, ces services sont généralement des écosystèmes fermés, où les entreprises, une fois engagées, se retrouvent complètement dépendante d'un fournisseur unique rendant le changement complexe. Cette dépendance s'accroît notamment car ces solutions sont très souvent préinstallées par défaut sur les équipements.

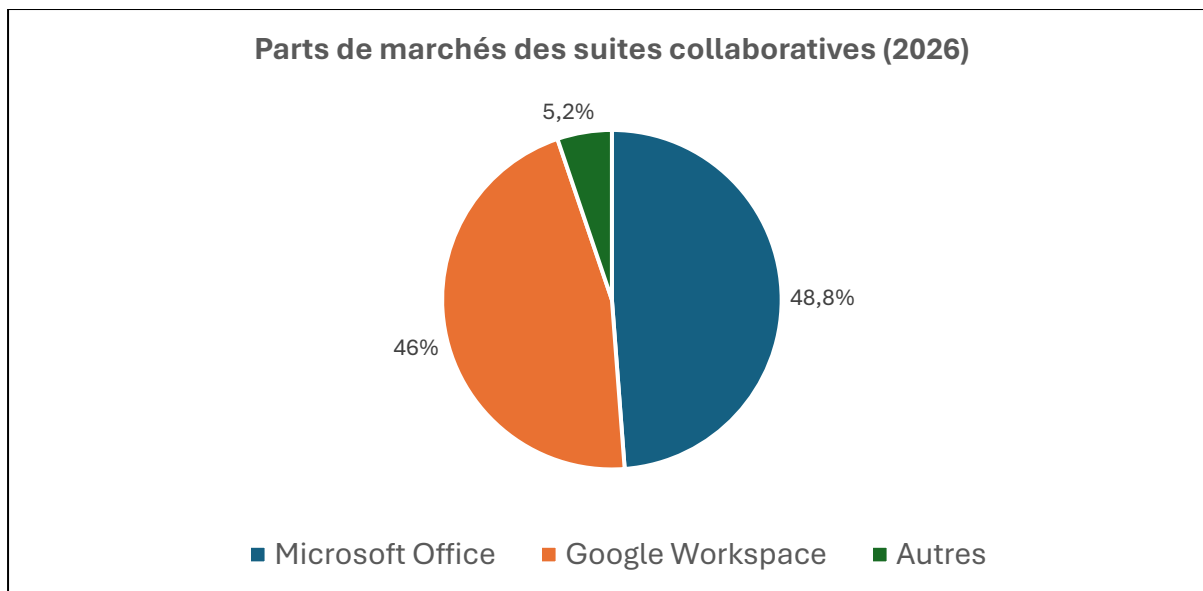
Ainsi, les solutions cloud ont largement contribué à la démocratisation des outils numériques en entreprise mais posent aujourd'hui la question du contrôle réel des données. Comprendre ces enjeux constitue donc la première étape avant d'envisager des alternatives ou des stratégies permettant aux entreprises de reprendre la maîtrise de leur système d'information.

1.1. Adoption massive des solutions propriétaires

Afin de comprendre les limites actuelles en matière de maîtrise des données, il est nécessaire d'analyser les mécanismes qui ont conduit à cette situation. Le contrôle des données numérique constitue aujourd'hui un enjeu stratégique pour les entreprises. Cependant, la majorité d'entre elles utilise des outils dont elles ne maîtrisent pas le fonctionnement en termes de gestion des données.

En France comme, à l'échelle internationale les solutions propriétaire sont devenues omniprésentes. Cette adoption massive est rarement le résultat d'un choix stratégique réfléchi. Elle repose le plus souvent sur des critères de facilité d'utilisation, d'ergonomie et de rapidité de mise en place. Les entreprises privilégient des outils prêts à l'emploi, qui fonctionnent sans nécessiter de compétences techniques particulières.

Le marché est actuellement dominé par quelques acteurs majeurs largement reconnus et utilisés à l'échelle mondiale. Parmi eux, Microsoft occupe une place centrale avec sa suite Microsoft 365 incluant notamment les logiciels Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive, et plus récemment Copilot. Cette suite est très largement utilisée dans les entreprises, notamment en raison de son intégration native dans les systèmes Windows et de sa compatibilité avec de nombreux usages professionnels. D'après le site Nexxo¹, Microsoft 365 détiendrait environ 48,8 % du marché mondial des suites collaboratives, devançant les applications de Google de quelques points.



Microsoft 365 repose sur un modèle par abonnement qui comprend l'accès à la suite de logiciels ainsi qu'un espace de stockage. Dans certains cas, de nombreux documents sont enregistrés dans OneDrive ou SharePoint sans que les utilisateurs en aient pleinement conscience, ce qui complique parfois leur recherche ultérieure.

¹ Nexxo, 7 conseils de pro sur Microsoft 365, <https://www.nexxo.tech/fr/blogue/7-conseils-de-pro-sur-microsoft-365>

Plus récemment, Microsoft a intégré à sa suite un assistant d'intelligence artificielle, Copilot, qui renforce encore la dépendance des utilisateurs à son écosystème. En effet, en se servant de Copilot, les utilisateurs confient une énorme part de leurs données à la plateforme, rendant celle-ci indispensable dans leur environnement de travail. En tant que salariés dans des entreprises fournissant des services informatiques, nous observons de plus en plus de clients qui souhaitent obtenir des licences payantes supplémentaire pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de cet assistant.

Google Workspace est l'autre acteur majeur, qui est très présent, notamment dans le secteur de l'éducation, des startups et des PME. Son attractivité repose sur le fait de pouvoir accéder facilement et d'utiliser certains services sans avoir à payer de licences immédiatement. Google mise sur une accessibilité simplifiée avec la possibilité de travailler de manière collaborative en temps réel, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler en simultané sur le même document ce qui a largement contribué à son adoption.

Ces solutions proposent des offres dites « tout-en-un », intégrant messagerie électronique, outils collaboratifs et espaces de stockage de données. Bien que des versions gratuites existent, elles restent limitées en termes de capacité de stockage ou de fonctionnalités, ce qui incite rapidement les utilisateurs à souscrire à des offres payantes pour répondre à leurs besoins croissants. Ce mécanisme enferme alors petit à petit les utilisateurs dans un écosystème unique.

Par ailleurs, ces services sont souvent préinstallés sur les équipements, en particulier dans le cas des environnements Windows ou des smartphones ce qui renforce l'adoption de cette solution. Ce phénomène s'accompagne également d'une augmentation des incidents de sécurité et des fuites de données, en effet, les attaquants concentrent alors leurs efforts sur un petit nombre de logiciels à forte diffusion, qui représentent des cibles particulièrement rentables. Bien que ces plateformes investissent fortement dans la sécurité, leur centralisation en fait des cibles privilégiées. Ces éléments peuvent alors faire mieux comprendre aux entreprises les outils qu'elles utilisent et les implications liées à la gestion de leurs données.

1.2. Localisation et gestion des données

Les solutions cloud propriétaires ont un coût, à la fois financier et environnemental. Les données sont hébergées dans des centres de données, appelés « datacenters », qui consomment d'importante quantité d'énergie pour fonctionner et assurer la disponibilité des services. Cette réalité soulève alors une question : où sont réellement stockées les données et de quelle manière sont-elles gérées ?

L'adoption massive des solutions cloud propriétaires repose sur une promesse forte : la disponibilité permanente des données, accessible à tout moment et depuis n'importe quel endroit. Cette promesse s'appuie sur une infrastructure mondiale composée de nombreux centres de données répartis sur plusieurs zones géographiques.

Les fournisseurs cloud organisent leurs infrastructures en régions géographiques. Une région correspond à une zone géographique regroupant plusieurs centres de données. Ces régions sont conçues pour assurer la réplication, la haute disponibilité des données en cas de panne ou d'incident. Une donnée n'est jamais stockée que sur un seul serveur mais dupliquée automatiquement sur plusieurs infrastructures.

Dans les environnements professionnels, certains fournisseurs comme Microsoft, permettent aux entreprises de choisir une région géographique principale depuis la console d'administration, par exemple une région située au sein de l'Union européenne pour être conforme aux exigences du RGPD. La documentation officielle² précise même que, dans certains cas, les données peuvent être strictement limitées à cette région pour des raisons de conformité réglementaire ou de souveraineté. Cette possibilité donne l'impression d'un contrôle maîtrisé, mais cette affirmation mérite d'être nuancée. Même si Microsoft garantit que les données restent localisées, les mécanismes de réplication, de sauvegarde ou de haute disponibilité peuvent impliquer des transferts vers d'autres régions, parfois hors de l'Union européenne, sans que cela soit clairement indiqué dans la documentation accessible aux clients.

Pour les utilisateurs de comptes grand public, qui ne disposent pas d'un espace d'administration dédié (« tenant »), le contrôle est encore plus limité, aucune option de localisation n'est proposée. Microsoft (comme Google ou Amazon) déterminent eux-mêmes l'emplacement des données, sans transparence ni possibilité de choix. Un utilisateur de OneDrive ou de Gmail ignore ainsi si ses fichiers sont hébergés en France, ou aux Etats Unis et encore moins s'ils sont dupliqués ailleurs pour des raisons de performance ou de disponibilité. Cette opacité est d'autant plus problématique que les conditions générales d'utilisation de ces services stipulent souvent que les données peuvent être traitées ou stockées n'importe où dans le monde, sans garantie de localisation précise.

Ainsi, beaucoup d'utilisateurs pensent que leurs données sont sauvegardées de manière indépendante, alors qu'il s'agit souvent uniquement de copies destinées à assurer la continuité du service. En cas de suppression ou d'erreur, la récupération des données n'est pas garantie.

² Microsoft, [Résidence avancée des données dans Microsoft 365 - Microsoft 365 Enterprise | Microsoft Learn](#)

En plus des enjeux techniques que nous venons de voir, s'ajoute des enjeux juridiques. Bien que les fournisseurs cloud affirment respecter les réglementations européennes, notamment via le RGPD, la situation est juridiquement complexe.

Les entreprises américaines restent soumises à des lois extraterritoriales, qui permet aux autorités des Etats-Unis de demander l'accès à des données hébergées hors de leur territoire, y compris en Europe. Cette possibilité crée une zone d'incertitude pour les entreprises faisant le choix de collaborer avec eux car ils n'ont pas de maîtrise sur ces mécanismes.

Ainsi, plus les infrastructures sont complexes, moins elles sont compréhensibles pour les utilisateurs. La simplicité d'utilisation cache une réalité technique et juridique difficilement accessible. Les entreprises peuvent, en théorie, paramétrer certaines options, mais elles restent dépendantes des choix de fonctionnement imposés par le fournisseur. Quant aux utilisateurs finaux, ils doivent accorder une confiance quasi-totale à des systèmes qu'ils ne maîtrisent pas techniquement ni juridiquement.

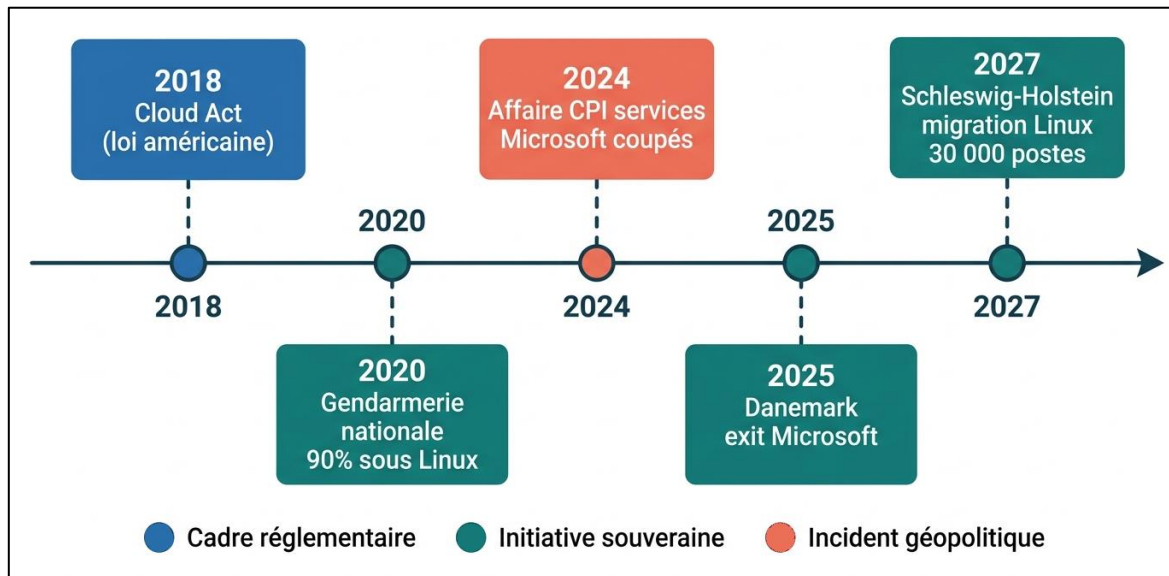
1.3 Dépendance technologique et risque géopolitique

Le choix de certaines institutions et organisations de se tourner vers des solutions alternatives libre ne prend pas en compte uniquement le côté technique ou économique. Il s'inscrit dans une logique plus large de réduction de la dépendance vis à vis des grands acteurs du numérique, majoritairement non européens où Microsoft figure au premier rang.

Cette dépendance ne pose pas seulement la question du monopole technologique. Elle soulève également des enjeux géopolitiques importants. Lorsque les infrastructures numériques, les outils de communication ou les systèmes de stockage sont contrôlés par des entreprises soumises à des législations extra-européennes, les organisations qui utilisent ce type de solutions s'exposent à des décisions politiques qu'elles ne maîtrisent pas.

Les entreprises américaines du cloud par exemple, restent soumises aux lois et aux orientations politiques des Etats-Unis comme le Cloud Act. Dans ce cas, des décisions gouvernementales peuvent avoir un impact direct sur l'accès à des services numérique devenus indispensables au fonctionnement des organisations. Cela crée alors une dépendance et l'interruption, la limitation ou la modification du service peut être imposée sans l'avis de l'utilisateur final.

En 2024, par exemple, l'administration américaine a imposé la suspension des services Microsoft utilisés par le bureau du procureur de la Cour Pénale Internationale ³(CPI), illustrant le fait que l'accès aux outils numériques peut dépendre de décisions politiques étrangères. Cette situation illustre clairement le fait que l'accès aux outils numériques n'est pas uniquement une question technique mais peut être aussi politique.



Frise chronologique des événements liés aux risques géopolitiques

Les organisations se retrouvent alors enfermées dans des écosystèmes dominants, sans réelle capacité de négociation ni de sortie rapide en cas de crise. La perte de maîtrise des outils numériques se transforme ainsi en un risque stratégique à long terme.

Dans ce contexte, la question du contrôle des données et des infrastructures dépasse largement le cadre informatique. Elle touche à la souveraineté numérique, à l'autonomie des organisations et à leur capacité à garantir une continuité de leurs activités. La dépendance technologique est alors considérée comme un enjeu majeur tant au niveau national qu'europpéen.

³ Les numériques, [“On ne peut plus dépendre de Microsoft” : ce pays européen claqué la porte et choisit Linux - Les Numériques](#)

2. Solutions existantes

Face à la perte de maîtrise des données numériques observée ces dernières années, différentes solutions ont émergé pour rétablir un certain niveau de contrôle. Ces solutions ne constituent pas une remise en cause des modèles existants mais plutôt des adaptations d'un écosystème dominé par les grands acteurs du numérique.

Ces solutions visent d'une part à structurer différemment la gestion des données, à travers divers modèles de cloud et de délégation des infrastructures, pour trouver un équilibre entre performance, sécurité et coûts. D'autre part, elles cherchent à encadrer les pratiques des fournisseurs de services numériques et à renforcer la protection des données, dans une logique de souveraineté numérique. Cependant ces initiatives sont souvent limitées techniquement et économiquement.

Cette partie a donc pour objectif de présenter les principales solutions actuellement proposés. On s'intéressera dans un premier temps aux modèles actuels de gestion des données puis dans un second temps nous aborderons les initiatives institutionnelles.

2.1. Les modèles actuels de gestion des données

La gestion des données numériques repose aujourd'hui sur plusieurs modèles distincts, qui se différencient par leur degré de centralisation, le niveau de contrôle laissé aux utilisateurs et les responsabilités techniques associées. L'analyse de ces modèles permet de mieux comprendre les compromis entre simplicité d'usage, souveraineté des données et contraintes techniques.

2.1.1. Modèle cloud propriétaire centralisé

Le modèle cloud propriétaire centralisé est aujourd'hui le plus largement répandu. Il repose sur des plateformes intégrées fournies par de grands acteurs du numérique, proposant des services tout-en-un tels que la messagerie, le stockage et les outils collaboratifs.

Ce modèle offre une grande simplicité de déploiement et d'utilisation. Les services sont généralement disponibles immédiatement et ne nécessite pas de compétences techniques particulières. La maintenance, la sécurité et la haute disponibilité sont prises en charge par le fournisseur, ce qui réduit fortement la charge opérationnelle pour les utilisateurs.

En contrepartie, ce modèle repose sur une forte opacité technique et sur une dépendance marquée au fournisseur. Les utilisateurs ne disposent que de peu d'informations sur la localisation réelle des données, les mécanismes de réplication ou les politiques de sauvegarde. Les choix techniques et organisationnels sont majoritairement imposés par le fournisseur.

L'utilisation de technologie propriétaires renforce la dépendance à un écosystème unique. Cette dépendance rend les migrations complexes et coûteuses, limitant la capacité des utilisateurs à changer de solution.

2.1.2. Modèle cloud souverain

Le modèle cloud souverain cherche à répondre aux limites des solutions propriétaires centralisées, notamment en matière de souveraineté et de réglementation.

Il repose sur des acteurs implantés en France ou en Europe, qui mettent en avant une gouvernance locale et le respect des réglementations européennes, en particulier le RGPD (Règlement général sur la protection des données).

Les fournisseurs de cloud souverain mettent en avant des engagements concernant la localisation des données, généralement hébergées sur le territoire européen, ainsi que les conditions de leur exploitation limitée uniquement aux besoins.

Malgré ces engagements, ces solutions restent majoritairement propriétaires. Les utilisateurs délèguent toujours la gestion de l'infrastructure à un tiers et disposent d'un contrôle limité sur les choix techniques. La dépendance au fournisseur, bien que réduite sur le plan juridique, demeure sur le plan opérationnel.

2.1.3. Modèle open source hébergé par un tiers

Le modèle open source hébergé par un tiers repose sur l'utilisation de logiciels libres, mais dont l'hébergement est confié à des prestataires externes.

Dans ce modèle, les utilisateurs bénéficient de la transparence du code source, ce qui permet en théorie une plus grande réversibilité. Les fonctionnalités offertes sont comparables à celles des solutions propriétaires, tout en reposant sur des technologies ouvertes.

En choisissant des prestataires situés en France ou en Europe, cela permet de renforcer la conformité réglementaire et la maîtrise de la localisation des données. Ce choix limite également certaines dépendances géopolitiques.

Ce modèle représente un compromis intéressant entre contrôle et simplicité. Les utilisateurs gagnent en transparence et en réversibilité, tout en évitant les contraintes techniques de l'auto-hébergement. Toutefois, la gestion opérationnelle reste déléguée, ce qui limite le contrôle total sur l'infrastructure.

2.1.4. Modèle auto-hébergé

Le modèle auto-hébergé est celui qui offre le plus haut niveau de contrôle, mais aussi le plus de contrainte.

Il repose sur le déploiement de solutions, souvent open source, sur une infrastructure entièrement maîtrisée par l'utilisateur, qu'il s'agisse de serveurs internes ou d'une infrastructure hébergée dans un datacenter géré par l'organisation elle-même.

L'auto-hébergement permet une maîtrise complète des données, depuis leur stockage jusqu'à leur sauvegarde. Les utilisateurs définissent leurs propres politiques de sécurité, de disponibilité et de conservation, ce qui renforce fortement la souveraineté des données.

En contrepartie, ce modèle nécessite des compétences techniques avancées et une organisation adaptée. La maintenance, les mises à jour et la gestion des incidents reposent entièrement sur l'utilisateur, ce qui peut représenter une charge importante.

2.2 Initiatives institutionnelles

Les initiatives institutionnelles jouent un rôle central dans l'évolution des pratiques liées à la gestion des données numériques. Les réflexions autour de la souveraineté numérique et de l'utilisation de solutions open sources ne sont pas uniquement théorique mais bel et bien le choix concret de certaines administrations, collectivités territoriales et certaines organisations privées.

L'étude de ces initiatives démontre qu'une reprise de contrôle réelle sur les systèmes d'informations est non seulement possible mais déjà engagée à grande échelle. Elle met également en évidence les contraintes techniques, organisationnelles et humaines liées à ces transitions.

2.2.1. Initiatives européennes en faveur de la souveraineté numérique

L'administration danoise illustre bien la transition d'une institution vers des solutions numériques plus souveraines. A travers le projet SIA Open⁴, les autorités danoises de la circulation routière, appelées « Færdselsstyrelsen », ont engagé une réflexion pour réduire leur dépendance aux solutions propriétaires. En collaboration avec Statens IT, l'agence gouvernementale chargée des services informatiques, cette administration a entrepris de remplacer les outils Microsoft par des alternatives open source. Cette transition ne s'est pas limitée aux applications bureautiques, mais a également concerné le système d'exploitation, avec l'abandon progressif de Windows.

⁴ It's Foss, [Denmark Begins its Exit from Microsoft — and This is Just the Beginning](#)

Les objectifs de ce projet sont multiples : réduire la dépendance à des fournisseurs étrangers, renforcer la sécurité des données publiques et maîtriser les coûts à long terme. Cette démarche illustre une volonté claire de reprendre la main sur les infrastructures numériques, tout en conservant un niveau de service adapté aux besoins des agents.

Ce n'est pas la première fois qu'un pays européen s'interroge. En Allemagne, la région de Schleswig-Holstein a également annoncé un projet de migration d'environ 30 000 postes de travail vers des solutions basées sur Linux d'ici 2027. Ces initiatives montrent que la remise en question des solutions propriétaires n'est plus une démarche isolée, mais s'inscrit dans une réflexion européenne plus large.

2.2.2. Initiatives institutionnelles en France

En France, l'Etat a également mis en place des dispositifs visant à encourager l'utilisation de logiciels libres. Le Socle Interministériel des Logiciels Libres (SILL) est un catalogue qui recense l'ensemble des logiciels libres recommandés pour les administrations publiques.

Ce référentiel s'inscrit dans le cadre de l'article 16 de la loi pour une République numérique, qui encourage le recours aux logiciels libres dans l'administration. Le SILL n'est pas une obligation stricte mais plutôt un outil permettant de favoriser des solutions ouvertes en orientant les utilisateurs.

La Gendarmerie nationale est un exemple emblématique d'adoption du logiciel libre au sein d'une organisation nationale. Dès le début des années 2000, elle a engagé une transition progressive visant à réduire sa dépendance aux solutions propriétaires, dans un contexte marqué par de forts enjeux de sécurité et de maîtrise des systèmes d'informations. Aujourd'hui, le parc informatique est majoritairement constitué de technologies open source avec environ 90 % des postes de travail et plus de 95% des serveurs reposant sur des systèmes GNU/Linux, accompagnés de logiciels libres pour les usages quotidiens.

Cette approche lui permet de contrôler les mises à jour, d'adapter les outils à ses besoins métiers spécifiques et de limiter les risques liés à des dépendances externes.

Bien que ce modèle soit déployé à l'échelle d'une institution nationale, il reste envisageable pour les entreprises et même aux particuliers, à condition de privilégier des solutions ouvertes, de conserver la maîtrise de leur infrastructure et de progresser par étapes vers une gestion autonome de leurs données.

Certaines collectivités territoriales ont également entamé des démarches dans le but d'utiliser des logiciels libres et de les auto-héberger, c'est le cas pour la ville de Lyon. La ville a créé une suite collaborative et interopérable baptisée "Terroir Numérique Ouvert" en collaboration avec le SITIV, un Opérateur Public de Services Numériques.

Cette suite est hébergée dans des datacenters régionaux et utilisée par plusieurs milliers d'agents issus de différentes collectivités.

La ville remplace progressivement les solutions Microsoft par des alternatives libre, notamment pour la bureautique avec OnlyOffice et des systèmes d'exploitation avec Linux. Cette transition vise à renforcer la souveraineté technologique du service public, à prolonger la durée de vie des équipements informatiques et à réduire l'empreinte environnementale.

Au-delà des initiatives strictement institutionnelles, plusieurs organisations ont fait le choix de solutions open source ou auto-hébergées.

Dans le secteur privé, certaines entreprises industrielles ont fait le choix de solutions open source ou auto-hébergées afin de mieux maîtriser leurs données stratégiques. Ces choix sont souvent motivés par des exigences de confidentialité, de continuité d'activité et d'adaptation aux besoins métiers.

Ces exemples, qu'ils proviennent du secteur public ou privé, montrent que la reprise de contrôle n'est pas un idéal théorique. Ils ouvrent la voie à l'exploration concrète des alternatives disponibles, que nous allons détailler dans la partie suivante.

3. Alternatives aux solutions propriétaires

Cette partie constitue le cœur du travail de veille technologique de notre mémoire. Elle présente les alternatives aux solutions propriétaires identifiées au cours de nos recherches.

Comme évoqué dans la partie précédente, deux grandes familles d'alternatives se distinguent.

La première consiste à faire appel à d'autres fournisseurs de services, français ou européens, qui offrent un meilleur contrôle des données et plus de transparence sur leur fonctionnement.

Nous pouvons citer par exemple la société suisse Infomaniak, disposant d'un panel de service et d'applications très diversifié ou encore d'autres sociétés moins connues et françaises comme Leviia qui propose un service d'hébergement de donnée de type Nextcloud sur les datacenters d'OVHcloud en France. De nombreuses sociétés françaises proposent des services de stockage basés sur l'infrastructure d'OVHcloud ou de Scaleway, comme Jamespot, Wimi ou Cognix.

La seconde alternative consiste à s'inspirer du fonctionnement de ces fournisseurs en déployant sa propre infrastructure à partir de solutions open source existantes. Cette approche permet une meilleure gestion des données, réduit les intermédiaires y ayant accès et renforce ainsi la confidentialité. Elle peut se décliner sur des serveurs internes physiques, pour minimiser la dépendance à des tiers, ou sur des serveurs privés virtuels hébergés chez des fournisseurs français, comme le font déjà les sociétés mentionnées plus haut.

Nous avons choisi cette solution pour réaliser notre infrastructure de test qui sera utilisé lors de la présentation.

Selon la taille de l'infrastructure à déployer, cette solution reste économique et rapide à mettre en place. En quelques minutes, on dispose d'une machine virtuelle avec une adresse IP publique, prête à être configurée, là où une infrastructure physique aurait nécessité de gérer l'ensemble de la partie réseau en interne.

Notre choix s'est finalement porté sur OVHcloud, qui propose le meilleur rapport qualité-prix tout en garantissant une localisation française des serveurs et une sauvegarde quotidienne incluse.

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le tableau de comparaison suivant.

Hébergeur	Localisation des serveurs	Configuration	Tarif mensuel	Sauvegarde automatique quotidienne
OVHcloud	France	4 vCores, 8 Go RAM, 75 Go	~4,58 €	Oui
Scaleway	France	4 vCores, 8 Go RAM, 80 Go	~24 €	Non
Ikoula	France	4 vCores, 8 Go RAM, ≥100	~33-54 €	Non
Private Heberg	France	8 vCores, 8 Go RAM, 80 Go	~9,99 €	Non

Notre démarche de recherche s'est déroulée en plusieurs étapes. Nous avons d'abord listé les outils utilisés dans nos entreprises respectives et chez nos clients, puis nous nous sommes concentrés sur le socle commun à toutes les organisations : les outils collaboratifs, qui génèrent la majorité des données échangées au quotidien.

Nous avons donc étudié les messageries instantanées, les outils de gestion de stockage et partage de fichier collaboratifs, ainsi que les messageries électroniques.

La partie suivante traite de ce sujet, vous retrouverez en annexe une liste de nombreux outils alternatifs non détaillé ici.

3.1 Messagerie instantanée

Commençons par rappeler les solutions dominantes proposées par les deux géants américains : Microsoft Teams d'un côté, Google Meet et Google Chat de l'autre.

Les fonctionnalités recherchées par les utilisateurs sont les suivantes, la messagerie instantanée avec la gestion de conversation de groupe ainsi que la visio-conférence.

Parmi les fournisseurs cloud alternatifs, nous avons retenu plusieurs solutions. Infomaniak cité plus haut propose un produit similaire qui est kChat / kMeet, la société Threema propose une application de conversation instantané, Wire propose également une application reposant sur le protocole MLS, qui assure un chiffrement de bout en bout même pour les conversations de groupe. Pour les solutions auto-hébergées, nous avons retenu les solutions suivantes, qui nous semblent les plus intéressantes. Nextcloud chat qui est intégré dans la suite Nextcloud, Rocket Chat et Mattermost sont tous les trois des plateformes de collaboration équivalentes à Teams.

Nous avons découvert le protocole Matrix avec l'utilisation de l'application element.io comme client, celui-ci permet la communication entre différents fournisseurs Matrix comme le fait le protocole SMTP avec les mails.

Nous avons enfin découvert une application que nous n'avons pas retenue car jugée trop limitée en fonctionnalités, mais dont le principe mérite d'être mentionné : DeltaChat.

Cette application s'appuie sur le protocole SMTP. Il suffit de disposer d'une adresse mail, éventuellement hébergée sur son propre serveur, puis de s'y connecter via Delta Chat pour bénéficier d'une messagerie chiffrée de bout en bout. Les messages apparaissent entièrement chiffrés dans la boîte de réception de l'utilisateur.

Voici un tableau comparatif des différentes solutions auto-hébergées que nous avons retenus.

Critère	Element (Matrix)	Rocket.Chat	Mattermost
Type	Protocole décentralisé	Collaboration	Collaboration
Chat texte	Oui	Oui	Oui
Appels audio	Oui	Oui	Oui (via plugin / intégration)
Appels vidéo	Oui	Oui	Oui (via plugin / intégration)
Chiffrement E2E	Oui, fort	Optionnel	Optionnel
Inter-entreprises	Oui (similaire e-mail)	Limité (invités externes)	Limité (invités externes)
Invités externes	Oui	Oui	Oui
Appels outils externes	Via ponts (Slack, IRC, etc.)	Oui (Jitsi, Zoom, bots)	Oui (Jitsi, Zoom, plugins)
Auto-hébergement	Oui	Oui	Oui
Facilité d'installation	Moyenne	Relativement simple	Relativement simple
Expérience "type Teams"	Bonne, axée sécurité	Très proche	Très proche

3.2 Stockage et partage de fichiers

Commençons par rappeler l'existant chez les deux acteurs dominants.

Microsoft propose SharePoint et OneDrive, tandis que Google répond avec Google Drive. Ces solutions sont profondément intégrées dans leurs écosystèmes respectifs et constituent souvent le socle du travail collaboratif en entreprise.

Les fonctionnalités recherchées par les utilisateurs sont les suivantes : un stockage organisé en arborescence de dossiers, une gestion fine des droits d'accès par utilisateur ou groupe, la possibilité de partage avec des tiers externes, ainsi que l'édition collaborative de documents en temps réel.

Pour les solutions cloud, Infomaniak, déjà cité dans la section précédente, propose kDrive, une solution de stockage cloud hébergée en Suisse et donc soumise à la législation helvétique, réputée plus protectrice en matière de données personnelles que la législation américaine.

À la date de notre étude (avril 2026), kDrive propose 15 Go gratuits et 3 To pour 6,58 €/mois, ce qui en fait une alternative nettement moins onéreuse que Google Drive (2,99 €/mois pour 100 Go, soit un rapport prix/volume très défavorable) ou qu'iCloud Drive (0,99 €/mois pour 50 Go seulement). L'édition collaborative de documents est assurée via kSuite, qui intègre un traitement de texte, un tableur et un outil de présentation.

On peut également mentionner Proton Drive, du groupe suisse Proton, qui se distingue par un chiffrement de bout en bout appliqué dès le téléversement des fichiers, garantissant que même le fournisseur ne peut accéder aux données. Il propose 1 Go gratuitement, avec des offres payantes compétitives.

Pour les organisations souhaitant conserver une maîtrise totale de leurs données, plusieurs solutions auto-hébergées méritent attention.

Nextcloud s'impose aujourd'hui comme l'une des références majeures dans cette catégorie. Il s'agit d'une suite complète dont le module de fichiers constitue le cœur, offrant une interface très proche de celle de Google Drive ou OneDrive.

Nextcloud intègre nativement la gestion des droits granulaire, le partage externe par lien, la synchronisation multiplateforme via des clients desktop et mobiles, ainsi que l'édition collaborative en temps réel grâce à l'intégration de Collabora Online (basé sur LibreOffice) ou de OnlyOffice.

Nextcloud présente l'avantage supplémentaire de servir de base à d'autres services abordés dans ce mémoire, via des applications comme Nextcloud Talk (messagerie instantanée et visioconférence), Nextcloud Mail (client de messagerie) et les modules de calendrier et contacts.

Seafire est une alternative plus légère et particulièrement performante sur le plan de la synchronisation. Son architecture repose sur un système de bibliothèques chiffrées côté client, ce qui en fait un choix solide pour les environnements exigeant une confidentialité forte. En revanche, son interface d'édition collaborative est moins développée que celle de Nextcloud sans intégration complémentaire.

OwnCloud, le projet originel dont Nextcloud est issu à la suite d'un fork en 2016, continue d'être maintenu activement. Sa version Infinite Scale (oCIS) a été entièrement réécrite en Go, offrant de meilleures performances et une architecture plus moderne, mais au prix d'une installation plus complexe.

Voici un tableau comparatif des différents solutions auto-hébergées que nous avons retenus.

Critère	Nextcloud	Seafire	ownCloud (oCIS)
Type	Suite collaborative complète	Stockage & sync performant	Stockage cloud entreprise
Arborescence de dossiers	Oui	Oui	Oui
Gestion des droits	Fine (utilisateurs, groupes, rôles)	Bonne	Bonne
Partage externe	Oui (lien, mot de passe, expiration)	Oui	Oui
Édition collaborative	Oui (Collabora / OnlyOffice)	Limitée sans intégration	Oui (OnlyOffice)
Chiffrement E2E	Optionnel (module dédié)	Oui (côté client, natif)	Optionnel
Clients desktop/mobile	Oui	Oui	Oui
Versioning de fichiers	Oui	Oui	Oui
Auto-hébergement	Oui	Oui	Oui
Facilité d'installation	Simple (Docker)	Simple	Plus complexe
Intégration	Excellente	Limitée	Bonne
Expérience "type OneDrive"	Très proche	Proche, axée performance	Très proche

3.3 Messagerie électronique

L'existant dans les environnements professionnels est largement dominé par deux solutions :

Exchange / Outlook du côté Microsoft, et Gmail / Google Workspace du côté Google.

Ces deux plateformes proposent non seulement la gestion des courriers électroniques, mais également des fonctionnalités intégrées telles que le calendrier, l'annuaire de contacts, et la gestion des tâches.

Les fonctionnalités recherchées sont les suivantes : l'envoi et la réception de courriers électroniques, la gestion d'un calendrier partageable, un carnet de contacts, ainsi qu'une interface Webmail accessible depuis un navigateur.

Pour la partie fournisseurs cloud alternatifs, nous retrouvons de nouveau Infomaniak Mail qui se distingue comme une alternative européenne sérieuse. Infomaniak propose une adresse e-mail gratuite avec 20 Go de stockage inclus, sans publicité et hébergée en Suisse.

Son offre payante « Standard » à 1.58 €/mois ajoute notamment un stockage mail illimité et deux adresses mail par utilisateur. La suite inclut un Webmail, un calendrier, un carnet d'adresses et une compatibilité totale avec les clients de messagerie standards (Thunderbird, Outlook, Apple Mail).

Proton Mail, également basé en Suisse, est la référence en matière de messagerie chiffrée. Il applique un chiffrement de bout en bout par défaut entre utilisateurs Proton, et propose le chiffrement asymétrique pour les envois vers des destinataires externes. Son offre gratuite offre 1 Go de stockage, et ses offres payantes s'intègrent dans l'écosystème Proton (Drive, Calendar, VPN).

Tutanota (désormais renommé Tuta) est une autre alternative allemande au chiffrement de bout en bout natif, y compris pour l'objet du message et les métadonnées, ce qui va plus loin que la plupart de ses concurrents.

L'auto-hébergement d'un serveur de messagerie constitue techniquement l'un des défis les plus complexes parmi les solutions étudiées. En effet, la délivrabilité des e-mails (éviter d'être classé en spam) requiert une configuration rigoureuse : enregistrements DNS SPF, DKIM et DMARC, réputation de l'adresse IP, et maintien d'une liste de diffusion propre.

Plusieurs solutions facilitent considérablement cette mise en œuvre.

Mailcow est aujourd'hui la solution de référence pour l'auto-hébergement d'un serveur mail complet. Elle repose sur Docker et orchestre automatiquement une pile complète incluant Postfix (SMTP), Dovecot (IMAP), Rspamd (anti-spam), ClamAV (antivirus), ainsi qu'un Webmail SOGo pour le calendrier et les contacts. Son interface d'administration est moderne et accessible, ce qui en fait un bon compromis entre puissance et facilité d'usage.

Zimbra est une suite de messagerie et de collaboration d'entreprise plus ancienne mais très complète, proposant une expérience proche d'Outlook avec messagerie, calendrier, contacts, tâches et partage de documents au sein d'une même interface. Sa version communautaire est open source. Elle convient davantage aux organisations de taille moyenne à grande, nécessitant une infrastructure plus conséquente.

Stalwart Mail Server est une solution plus récente, entièrement réécrite en Rust, qui commence à se faire remarquer pour ses performances, sa sécurité et sa conformité aux standards modernes (JMAP, IMAP4, SMTP). Elle représente une alternative moderne, légère et intéressante pour les administrateurs à l'aise avec les technologies récentes.

Critère	Mailcow	Zimbra (Community)	Stalwart
Envoi / Réception	Oui	Oui	Oui
Webmail intégré	Oui (SOGo)	Oui (Zimbra)	Non natif
Calendrier	Oui (via SOGo)	Oui (natif)	Oui
Contacts	Oui (via SOGo)	Oui (natif)	Oui
Anti-spam intégré	Oui (Rspamd)	Oui	Oui (filtres natifs)
Antivirus intégré	Oui (ClamAV)	Oui	Non natif
Chiffrement E2E	Non natif (via PGP client)	Non natif (via PGP client)	Non natif (via PGP client)
Facilité d'installation	Bonne (Docker)	Moyenne (manuelle)	Bonne (script)
Ressources requises	Modérées	Élevées	Faibles
Maturité / Communauté	Très active	Mature, large	Récente
Expérience "type Outlook"	Proche (via SOGo)	Très proche	Dépend du client

4. Mise en œuvre technique

Cette partie illustre concrètement la mise en place d'une alternative souveraine aux solutions propriétaires comme Google Workspace ou Microsoft 365. Nous avons choisi de nous concentrer sur deux services essentiels pour une organisation : la messagerie électronique et le stockage cloud. Ce sont les deux outils où transitent les données les plus sensibles (échanges professionnels, documents confidentiels, données personnelles). Pour cela, nous avons déployé Mailcow pour la messagerie et Nextcloud pour le stockage et la collaboration, le tout hébergé sur un VPS OVH situé en France.

4.1. Choix des solutions démontrées

Dans une organisation, deux services se révèlent particulièrement critiques en matière de souveraineté des données : la messagerie électronique et le stockage de fichiers. Le premier est la messagerie électronique : les emails contiennent souvent des informations confidentielles (contrats, données clients, échanges stratégiques) dont la fuite ou l'interception peut entraîner des conséquences graves, comme une perte de confiance ou de l'espionnage industriel. Le second est le stockage de fichiers : les documents partagés peuvent contenir des données sensibles (comptes rendus, projets en cours, données financières) dont l'accès doit être strictement contrôlé. Leur accès doit être contrôlé et sécurisé.

Nous avons donc décidé de nous focaliser sur ces deux services, car ils couvrent les besoins quotidiens d'une organisation. En remplaçant Gmail, Outlook et Google Drive, OneDrive par des solutions open source, on reprend le contrôle sur ses données tout en conservant des fonctionnalités similaires.

4.1.1. Pourquoi avoir choisi Mailcow et Nextcloud ?

Mailcow est une solution de messagerie open source qui permet d'héberger ses propres mails. Elle est basée sur des technologies éprouvées avec Docker pour la conteneurisation, Postfix pour le serveur SMTP, Dovecot pour le serveur IMAP et Rspamd pour l'antispam. Mailcow offre une interface simple pour gérer les comptes, les domaines et les filtres anti-spam.

Contrairement à des solutions comme Zimbra qui est plus complexe à installer, Mailcow se déploie en quelques minutes grâce à Docker. C'est pourquoi il s'agit d'un bon compromis entre simplicité et fonctionnalités professionnelles.

D'autre part, Mailcow est déjà utilisé par des entreprises et des hébergeurs européens, ce qui prouve sa fiabilité.

Côté Nextcloud, il s'agit d'une plateforme elle aussi open source qui permet de stocker, synchroniser et partager des fichiers, mais aussi de gérer des calendriers, des contacts et de collaborer sur des documents via des outils open source comme OnlyOffice.

Avec Nextcloud, l'avantage est de pouvoir tout retrouver dans un seul environnement, le stockage de fichiers, les calendriers et contacts, la messagerie instantanée et l'édition collaborative.

L'un des grands avantages de Nextcloud est son extensibilité via des applications. L'installation de l'application Nextcloud Mail permet à chaque utilisateur de consulter sa boîte Mailcow directement depuis l'interface Nextcloud, sans avoir à basculer entre deux outils, un employé peut alors consulter ses mails, répondre à un message et joindre un fichier stocké sur Nextcloud directement depuis le même logiciel.

Nextcloud est développé en Allemagne par Nextcloud GmbH et bénéficie d'une forte adoption au sein d'institutions publiques européennes, comme l'Université technique de Berlin (TU Berlin) qui l'a déployé pour ses étudiants et son personnel.

Ces deux solutions sont gratuites, sans compter le coût d'un VPS si l'on souhaite les héberger chez un fournisseur.

4.2. Architecture de la solution

Nous avons conçu une architecture technique reposant sur des outils open source déployés sur un serveur privé virtuel (VPS) hébergé en France. Cette solution combine Mailcow, une plateforme de messagerie auto-hébergée et Nextcloud, une suite collaborative, le tout conteneurisé via Docker pour simplifier le déploiement et la maintenance. Le schéma ci-dessous illustre l'organisation globale des composants.

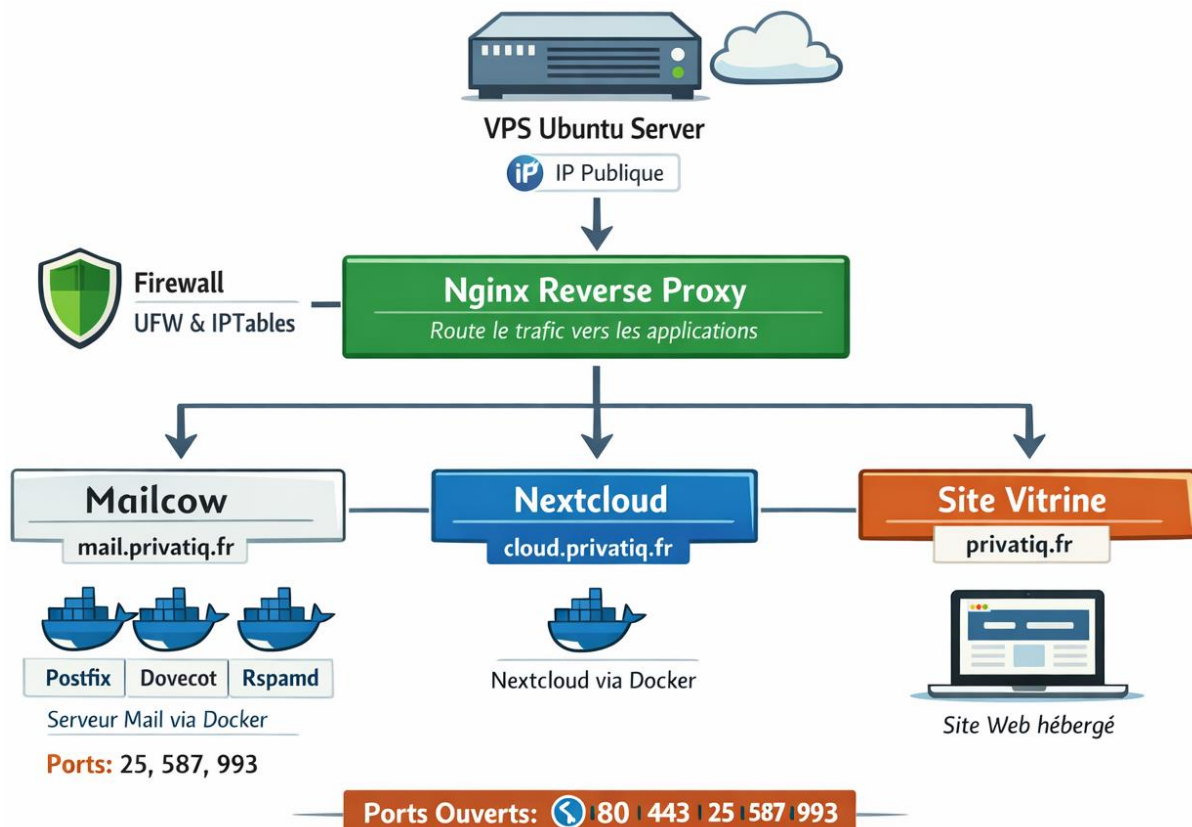


Schéma de l'infrastructure cloud réalisée.

4.2.1. Composants techniques

L'architecture s'appuie sur 4 axes techniques pour leur complémentarité et leur conformité aux exigences de souveraineté.

Dans un premier temps, on retrouve le serveur privé virtuel, il s'agit d'un serveur qui est hébergé chez OVHcloud, dans le datacenter de Strasbourg en France, ce qui garantit une localisation des données sur le territoire national et une conformité au RGPD. Nous avons opté pour une instance Ubuntu server 24.04 LTS, une distribution Linux stable bénéficiant d'un support à long terme et largement documentée.

Le choix d'un VPS permet de rester accessible financièrement (environ 10€ par mois avec notre configuration choisie) tout en ayant un contrôle total sur la configuration.

Dans un second temps, l'utilisation de la conteneurisation avec Docker permet d'isoler les services et de faciliter le déploiement. Cet outil permet d'isoler chaque application dans un environnement indépendant ce qui offre plusieurs avantages. Les conteneurs peuvent être déployés sur n'importe quel serveur compatible avec Docker ce qui simplifie les futurs changements. Chaque service tourne dans son propre conteneur ce qui limite les risques de failles de sécurité. Enfin, pour la maintenance, les mises à jour se font par simple redémarrage des conteneurs sans impacts sur le système. L'orchestration des conteneurs se fait à l'aide de docker compose ce qui permet de retrouver la configuration de chaque conteneur dans un seul fichier de configuration (voir annexe A.3. page 56).

Ensuite, on retrouve Mailcow qui est la solution de messagerie, elle regroupe plusieurs composants comme Postfix qui est le serveur SMTP qui gère l'envoi des mails, il est complémentaire avec Dovecot qui quant à lui est le serveur IMAP, qui se charge de la réception et du stockage des messages. Pour l'interface webmail, il y a SOGo qui est assez intuitive pour les utilisateurs, pour l'antispam, on utilise Rspamd, il nous permet de filtrer les e-mails indésirables. Le dernier composant qui a toute son importance est le service MariaDB qui est la base de données qui permet de stocker toutes les informations sur les comptes utilisateurs, elle est très bien documentée. De plus, Mailcow propose une interface web d'administration qui permet de gérer facilement les domaines, les comptes, les quotas, ce qui représente un réel avantage pour des personnes n'ayant pas beaucoup de compétences techniques et qui souhaitent mettre en place cette solution.

Enfin, le dernier axe est Nextcloud, il complète l'architecture en offrant un espace de stockage et de collaboration. Nous avons activé plusieurs applications comme : « Files » qui permet le stockage et le partage de fichier, « Mail » qui permet d'intégrer les boîtes mails du service Mailcow directement dans l'interface Nextcloud, permettant aux utilisateurs de consulter leur mail sans quitter l'outil. Ensuite, on a pu installer l'application « Calendar et Contacts » qui permet d'avoir un calendrier pour chaque utilisateur avec la possibilité de partager ce dernier avec d'autres utilisateurs. De plus, l'ajout de « OnlyOffice » permet d'éditer des documents de manière collaborative en temps réel. L'intégration entre les deux outils est un atout majeur.

4.2.2. Choix de sécurité

La sécurité est un élément central de cette architecture, car toutes les données manipulées que ce soient les mails ou les fichiers stockés sont sensibles. Nous avons alors mis en place plusieurs couche de protection.

Dans un premier lieu, nous avons décidé de chiffrer toutes les communications, toutes les connexions entre les utilisateurs et les services sont chiffrées via TLS (Transport Layer Security). Pour les interfaces web, nous utilisons HTTPS avec des certificats délivré par Let's Encrypt. Ces certificats sont automatiquement renouvelés tous les 90 jours. Pour ce qui est des clients email, les protocoles IMAPS (port 993) et STARTTLS (port 587) sont utilisés pour garantir que les e-mails sont échangés de manière sécurisée.

En ce qui concerne le pare-feu le serveur est protégé par UFW (Uncomplicated Firewall), il s'agit d'un outil permettant de gérer les règles de pare-feu sous linux. Nous avons alors autorisé les ports essentiels uniquement, le port 51478 utilisé pour le service SSH après modification du port standard 22 dans le cadre du durcissement du serveur pour l'administration, le port 80 (HTTP) redirigé vers le 443, le port 443 (HTTPS) pour l'accès web sécurisé. Pour la messagerie, les ports nécessaires sont le 25 (SMTP entre serveurs), le 587 (Submission avec STARTTLS pour l'envoi par les clients) et le 993 (IMAPS pour la consultation des boîtes). Tous les autres ports sont bloqués pour réduire la surface d'attaque.

Ensuite, pour que l'authentification soit renforcée, nous avons mis bien évidemment des mots de passe complexes pour tous les comptes avec intégration dans un gestionnaire. La double authentification a été ajouté pour éviter les tentatives de connexion avec mot de passe uniquement.

Pour ce qui est de la partie sauvegarde, les données de Mailcow et de Nextcloud sont sauvegardées quotidiennement. Nous avons aussi pu mettre en place des sauvegardes externes chiffrées pour les données critiques notamment sur des disques durs locaux ce qui garantit le meilleur choix en cas de suppression involontaire du serveur virtuel.

Enfin, une protection contre les spam est en place à l'aide de l'outil Rspamd qui analyse les mails entrants et sortants et détecte les spams, les virus et les tentatives de phishing en utilisant des listes noires et des algorithmes de scoring. Côté nom de domaine, les protocoles DKIM, SPF et DMARC ont été configurés pour authentifier les e-mails envoyés depuis notre domaine ce qui permet de réduire les risques d'usurpation d'identité.

Pour les attaques, nous nous sommes protégés en configurant fail2ban qui surveille les logs du serveur et bloque automatiquement les adresses IP qui tentent des attaques par brute force que ce soit sur le port SSH ou via l'interface web.

Cette architecture n'est pas figée. Elle peut évoluer en ajoutant de nouveaux services dans des conteneurs supplémentaires, ou en augmentant les ressources du VPS sans réinstallation. Les sauvegardes permettent par ailleurs une restauration ou une migration vers un autre serveur en cas de besoin.

4.3. Déploiement et configuration

Cette section détaille les étapes concrètes de mise en place de l'infrastructure, depuis l'initialisation du serveur jusqu'à la mise en production des services Mailcow et Nextcloud. Chaque étape est accompagnée des difficultés rencontrées et des solutions apportées, afin de fournir un retour d'expérience réaliste sur ce type de déploiement.

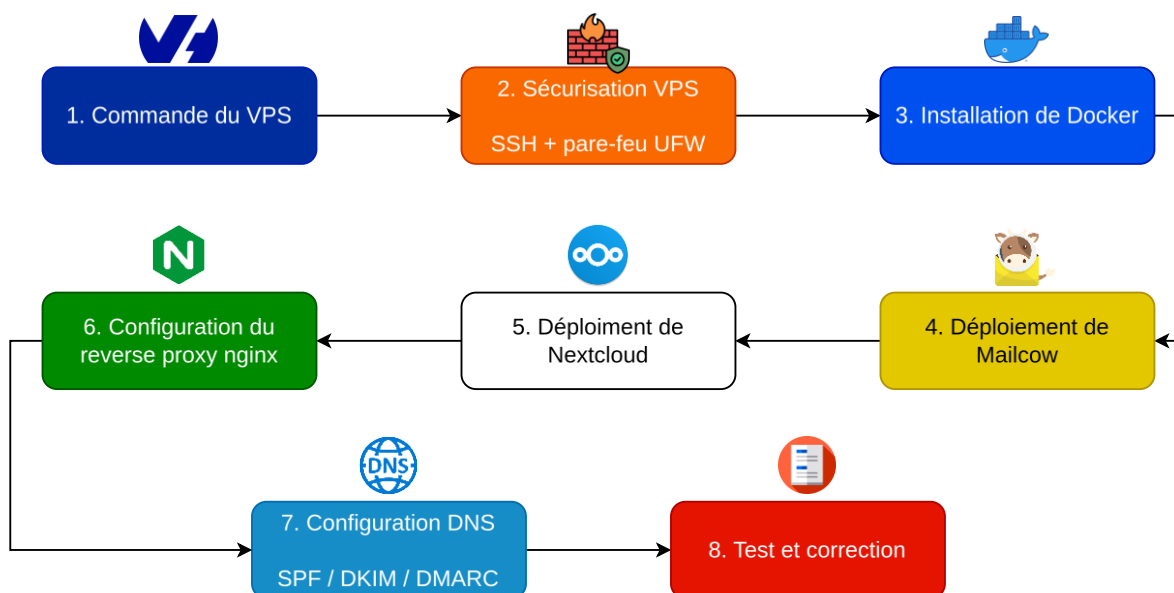


Diagramme du processus de déploiement du serveur

4.3.1. Initialisation et sécurisation du serveur

La première étape du déploiement a consisté à préparer le serveur privé virtuel commandé chez OVHcloud. À la réception du VPS, un email contenant les identifiants d'accès (utilisateur ubuntu et mot de passe) a été fourni par l'hébergeur, permettant une première connexion SSH sur le port standard 22.

Conformément aux bonnes pratiques d'administration système, la première action a été de nous créer un utilisateur dédié disposant des droits d'élévation de privilèges, afin de ne plus utiliser le compte root pour les opérations courantes. Cet utilisateur a été ajouté au groupe sudo pour permettre l'exécution de commandes nécessitant des privilèges administrateur.

L'authentification par mot de passe a été remplacée par une authentification par clé SSH, plus robuste face aux attaques par force brute. Cette opération a consisté à copier la clé publique de l'administrateur sur le serveur, puis à désactiver complètement l'authentification par mot de passe dans la configuration du service SSH.

Un fichier de configuration dédié au durcissement a été créé afin de centraliser l'ensemble des mesures de sécurité appliquées au service SSH.

Les principales mesures mises en place sont les suivantes :

- Le port d'écoute SSH a été modifié du port standard 22 vers un port non conventionnel (51478), réduisant ainsi l'exposition aux scans automatisés qui ciblent systématiquement le port 22.
- L'accès root direct a été interdit (PermitRootLogin no), imposant l'utilisation du compte utilisateur dédié.
- L'authentification par mot de passe et par clavier interactif a été désactivée, ne laissant que l'authentification par clé comme méthode d'accès.
- L'accès SSH a été restreint aux seuls utilisateurs explicitement autorisés via la directive AllowUsers.
- Le nombre maximal de tentatives d'authentification a été limité à 3, et le délai de connexion réduit à 60 secondes.
- Un mécanisme de détection d'inactivité a été configuré : le serveur envoie un signal de présence toutes les 300 secondes et déconnecte automatiquement les sessions après deux absences de réponse consécutives.
- Les fonctionnalités non nécessaires telles que le transfert X11, le transfert TCP et le tunneling ont été désactivées pour réduire la surface d'attaque.
- Le niveau de journalisation a été augmenté (LogLevel VERBOSE) afin de disposer de traces détaillées en cas d'incident.

Lors de la configuration, un conflit entre le service ssh.service et le socket ssh.socket a été identifié. Le socket SSH, activé par défaut sur certaines distributions, peut provoquer l'écoute sur des ports non souhaités en parallèle du service principal. Pour résoudre ce problème, le socket a été désactivé puis masqué afin d'empêcher toute réactivation automatique. Cette manipulation a conduit à une situation où tous les processus SSH ont été interrompus simultanément, nécessitant un redémarrage du VPS depuis la console OVH pour rétablir l'accès. Cette expérience illustre l'importance de toujours conserver un accès de secours (console VNC ou KVM) lors de modifications critiques de la configuration SSH.

Le pare-feu UFW (Uncomplicated Firewall) a été activé avec une politique restrictive par défaut : tout le trafic entrant est refusé sauf autorisation explicite, tandis que le trafic sortant est autorisé. Dans un premier temps, seul le port SSH personnalisé (51478/tcp) a été ouvert, les ports supplémentaires étant ajoutés au fur et à mesure du déploiement des services.

4.3.2. Installation de Docker

L'installation de Docker a suivi la procédure officielle documentée par Docker pour les systèmes Ubuntu. Cette étape inclut l'ajout du dépôt officiel Docker, l'installation du moteur Docker et de l'outil Docker Compose, puis la configuration post-installation. Nos utilisateurs dédiés ont été ajouté au groupe docker afin de pouvoir gérer les conteneurs sans recourir systématiquement à l'élévation de privilèges.

Le choix de Docker comme technologie de conteneurisation repose sur plusieurs arguments déjà évoqués dans la section 4.2 : l'isolation des services, la portabilité de l'infrastructure et la simplification des mises à jour. L'ensemble des services déployés par la suite repose sur des fichiers docker-compose.yml,

4.3.3. Déploiement de Mailcow

Le déploiement de Mailcow constitue l'étape la plus complexe de l'infrastructure, tant par le nombre de composants impliqués que par les configurations DNS et réseau nécessaires à la délivrabilité des e-mails.

Le dépôt officiel de Mailcow a été cloné dans le répertoire **/opt/mailcow-dockerized**. Le script de génération de configuration (**generate_config.sh**) a été exécuté avec les paramètres suivants : le FQDN a été défini sur **mail.privatiq.fr**, le fuseau horaire sur UTC, la branche stable sélectionnée, et le support IPv6 activé. Une fois la configuration générée, l'ensemble des images Docker a été téléchargé puis les conteneurs démarrés.

Nous nous sommes ensuite penchés sur la configuration DNS.

Plusieurs enregistrements ont été créés dans la zone DNS du domaine **privatiq.fr** hébergée chez OVH :

- Un enregistrement de type A pointant le sous-domaine mail vers l'adresse IP du VPS, permettant la résolution du nom **mail.privatiq.fr**.
- Un enregistrement MX (Mail Exchanger) associant le domaine **privatiq.fr** au serveur **mail.privatiq.fr**, indiquant aux serveurs de messagerie distants que ce serveur est responsable de la réception des e-mails pour ce domaine.
- Un enregistrement SPF (Sender Policy Framework) de type TXT, configuré pour autoriser l'envoi d'e-mails depuis l'adresse IP du serveur, le mécanisme MX et le domaine lui-même. Cette configuration permet de réduire considérablement le risque que les e-mails envoyés soient classés comme indésirables par les serveurs destinataires.
- Un enregistrement DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) définissant la politique de traitement des e-mails non conformes aux vérifications SPF et DKIM.

Une fois le domaine `privatiq.fr` ajouté dans l'interface d'administration de Mailcow, une clé DKIM (DomainKeys Identified Mail) de 2048 bits a été générée depuis le menu Système > Configuration > Options. L'enregistrement DKIM correspondant a ensuite été ajouté dans la zone DNS d'OVH sous la forme d'un enregistrement TXT associé au sélecteur **dkim._domainkey**. Ce mécanisme permet de signer cryptographiquement chaque email sortant, offrant aux serveurs destinataires un moyen de vérifier l'authenticité et l'intégrité des messages reçus.

Nous avons ensuite sécurisé les ports de Mailcow. En effet, la configuration par défaut de Mailcow expose un nombre important de ports, dont certains ne sont pas nécessaires pour notre usage. Les ports des protocoles IMAP non chiffré (143), POP3 (110), POP3S (995) et Sieve (4190) ont été désactivés en vidant les variables correspondantes dans le fichier **mailcow.conf**. De plus, les lignes de mapping de ports correspondantes ont été commentées dans le fichier **docker-compose.yml** pour empêcher toute écoute réseau sur ces ports.

Seuls les ports strictement nécessaires ont été conservés : le port 25 (SMTP, obligatoire pour la réception inter-serveurs), le port 587 (Submission avec STARTTLS, utilisé par les clients de messagerie pour l'envoi sécurisé) et le port 993 (IMAPS pour la consultation sécurisée des boîtes de réception). Le port 465 (SMTPS) a également été désactivé, le port 587 étant aujourd'hui le standard recommandé pour la soumission de messages.

L'un des problèmes les plus significatifs rencontrés durant le déploiement concerne l'interaction entre le pare-feu UFW et Docker. Après avoir configuré UFW pour bloquer les ports inutiles, des tests de connectivité ont révélé que ces ports restaient accessibles depuis l'extérieur.

L'analyse du problème a mis en évidence un comportement bien documenté mais souvent méconnu : UFW opère sur la chaîne **INPUT** d'iptables, tandis que Docker injecte ses propres règles dans la chaîne **FORWARD** via le module iptables. Les paquets destinés aux conteneurs Docker empruntent la chaîne **FORWARD** et ne sont donc jamais filtrés par les règles UFW.

La solution mise en place a consisté à utiliser la chaîne **DOCKER-USER**, spécifiquement conçue par Docker pour permettre aux administrateurs d'insérer des règles de filtrage qui seront évaluées avant les règles automatiques de Docker. Des règles de type DROP ont été ajoutées dans cette chaîne pour les ports 110, 143, 465, 995 et 4190. La vérification de l'application effective de ces règles a été réalisée à l'aide de la commande **iptables -L DOCKER-USER -n -v**.

Cette difficulté constitue un point d'attention important pour toute personne souhaitant reproduire ce type d'infrastructure : la combinaison Docker et UFW nécessite une compréhension du fonctionnement d'iptables et de ses différentes chaînes de traitement.

Nous avons dû aussi par conséquent modifier l'autoconfiguration SMTP, par défaut, le fichier d'autoconfiguration de Mailcow (autoconfig.php) présente le port 465 (SSL) en priorité pour le serveur SMTP sortant. Afin de favoriser le port 587 (STARTTLS), qui est le standard recommandé pour la soumission de messages par les clients de messagerie, l'ordre des blocs outgoingServer a été inversé dans le fichier de configuration. Cette modification nécessite d'être copiée manuellement dans le conteneur php-fpm après chaque mise à jour de Mailcow, car le processus de mise à jour écrase les fichiers du conteneur. Une procédure a été documentée afin que cette configuration puisse être reproduite.

4.3.4. Déploiement de Nextcloud

Le déploiement de Nextcloud s'est appuyé sur l'infrastructure déjà en place, en particulier le serveur nginx et le système de certificats SSL gérés par Mailcow.

Plutôt que de mettre en place un second mécanisme de gestion de certificats, nous avons tiré parti du service ACME intégré à Mailcow. Le sous-domaine cloud.privatiq.fr a été ajouté à la variable ADDITIONAL_SAN du fichier mailcow.conf, puis le conteneur ACME a été redémarré. Mailcow détecte automatiquement les nouveaux domaines déclarés dans cette variable, vérifie que le DNS répond correctement, et obtient un certificat Let's Encrypt couvrant l'ensemble des domaines configurés. Cette approche centralisée simplifie la gestion des certificats et évite les conflits entre plusieurs clients ACME.

Préalablement, les enregistrements DNS de type A et AAAA pour le sous-domaine cloud ont été créés dans la zone DNS d'OVH, pointant respectivement vers l'adresse IPv4 et l'adresse IPv6 du VPS.

Un fichier **docker-compose.yml** dédié a été créé dans le répertoire **/opt/nextcloud**, définissant deux services : l'application Nextcloud elle-même (basée sur l'image officielle **nextcloud:latest**) et une base de données MariaDB dédiée. Le conteneur Nextcloud a été configuré pour écouter uniquement sur l'adresse interne du bridge Docker (**172.17.0.1:8080**), ce qui le rend inaccessible directement depuis l'extérieur. L'accès public passe obligatoirement par le reverse proxy nginx de Mailcow, garantissant que toutes les connexions sont chiffrées via TLS.

Il est important de noter que Nextcloud utilise sa propre instance de base de données MariaDB, distincte de celle de Mailcow. Cette séparation est volontaire : elle permet d'isoler les données des deux services et de simplifier les opérations de sauvegarde et de restauration indépendantes.

Pour rendre Nextcloud accessible via <https://cloud.privatiq.fr>, un fichier de configuration nginx a été créé dans le répertoire **/opt/mailcow-dockerized/data/conf/nginx/**. Ce répertoire est automatiquement monté dans le conteneur nginx de Mailcow, ce qui permet d'ajouter des vhosts (serveurs virtuels) personnalisés sans modifier la configuration principale de Mailcow.

Le fichier de configuration définit deux blocs **server** : un premier bloc écoute sur le port 80 et redirige systématiquement vers HTTPS, tandis que le second bloc écoute sur le port 443 avec TLS activé, en utilisant les certificats gérés par Mailcow. Les en-têtes de sécurité recommandés ont été ajoutés (HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, X-XSS-Protection, Referrer-Policy). La taille maximale des fichiers téléversés a été configurée à 10 Go (**client_max_body_size 10G**) et les délais de timeout augmentés à 600 secondes pour permettre le transfert de fichiers volumineux.

Les redirections CalDAV et CardDAV ont été configurées afin que les clients de calendrier et de contacts puissent se connecter automatiquement en utilisant les URL standardisées /.well-known/carddav et /.well-known/caldav.

5. Analyse critique et recommandations

5.1. Apports réels de l'auto-hébergement

L'auto-hébergement est la solution idéale pour reprendre le contrôle de ses données.

En hébergeant ses propres services, une organisation ou un particulier est capable de conserver le contrôle sur la localisation des données, les conditions d'accès ainsi que le niveau de rétention, ce qui réduit la dépendance à des prestataires tiers.

Sur le plan économique, les gains ne sont pas visibles en premier lieu mais plutôt par une maîtrise à long terme des dépenses. L'absence d'achat de licences notamment permet de limiter les coûts et d'être plus efficace.

Enfin, l'auto-hébergement contribue à une montée en compétences des utilisateurs et des équipes techniques. Cette manière de travailler permet de favoriser l'autonomie et d'améliorer la compréhension des enjeux de sécurité pour faire évoluer les systèmes de manière indépendante.

L'auto-hébergement s'avère particulièrement pertinent dans les contextes où les données présentent un caractère sensible ou stratégique, comme au sein des administrations, des collectivités territoriales ou des entreprises manipulant des informations confidentielles. Dans ces situations, le contrôle de l'infrastructure devient un enjeu de sécurité et de continuité d'activité.

Il constitue également une solution adaptée pour les organisations souhaitant réduire leur dépendance aux grandes plateformes centralisées. Les structures disposant d'équipes techniques internes ou d'un écosystème de partenaires compétents sont naturellement en meilleure capacité de maintenir ce genre de solution.

Pour les particuliers, l'auto-hébergement peut être pertinent à condition de rester proportionné aux besoins. Des usages ciblés tels que le stockage de fichiers personnels, la messagerie ou les outils collaboratifs permettent de reprendre le contrôle sur ses données sans complexité excessive, à condition d'accepter un investissement minimal en temps et en compétences.

5.2. Limites et compromis nécessaires

Comme nous avons pu le voir, l'auto-hébergement offre des gains réels en matière de souveraineté et de maîtrise des données, cependant, nous ne pouvons pas le présenter comme une solution universelle qui fonctionne pour tout le monde. Sa mise en œuvre implique des compromis techniques, fonctionnels et organisationnels qu'il est indispensable d'évaluer avant d'engager une transition.

5.2.1. Ce qui reste complexe

L'écart fonctionnel avec les suites propriétaires

L'un des principaux freins à l'adoption de solutions alternatives réside dans l'écart fonctionnel qui les sépare des suites propriétaires les plus répandues. Microsoft 365, par exemple, ne se limite pas à un ensemble d'outils bureautiques : c'est un écosystème profondément intégré dans lequel chaque composant interagit avec les autres.

Les flux d'automatisation via Power Automate, l'intégration native avec Active Directory, les fonctionnalités avancées de SharePoint pour la gestion documentaire ou encore les connecteurs Teams pour les applications tierces constituent autant de fonctionnalités pour lesquelles il n'existe pas toujours d'équivalent direct en utilisant de l'open source.

Concrètement, une entreprise qui a développé des processus métiers reposant sur ces fonctionnalités avancées ne pourra pas les transposer tels quels sur une infrastructure alternative. Il faudrait alors soit renoncer à certains usages, soit développer des solutions spécifiques, ce qui nécessite des compétences techniques et un investissement en temps significatifs. Pour de nombreuses organisations, ce constat suffit à écarter l'option d'une migration complète.

Il convient toutefois de nuancer ce propos : la majorité des utilisateurs en entreprise n'exploitent qu'une fraction des fonctionnalités disponibles. L'envoi et la réception d'e-mails, le stockage de fichiers, le partage de documents et l'édition collaborative représentent les usages, communs à la quasi-totalité des organisations. Sur ce périmètre, les solutions comme Mailcow et Nextcloud offrent une expérience comparable, comme nous l'avons démontré dans la partie précédente.

La complexité de la migration des données

Quitter un écosystème propriétaire est sensiblement plus difficile que de résilier un abonnement à un service de divertissement. Un compte Microsoft 365 ou Google Workspace contient des années de données accumulées : e-mails, pièces jointes, arborescences de fichiers, calendriers partagés, contacts, historiques de conversations. Ces données sont souvent structurées selon les formats et les logiques propres à la plateforme d'origine, ce qui rend leur extraction et leur réimportation dans un nouvel environnement complexes.

Certains formats sont standardisés et facilitent la portabilité, comme le format IMAP pour les e-mails ou le format iCalendar pour les calendriers. En revanche, d'autres éléments comme les permissions de partage, les métadonnées spécifiques à SharePoint ou les configurations de flux automatisés ne peuvent pas être transférés de manière automatique. Une migration complète nécessite donc une planification rigoureuse et, dans la plupart des cas, une période de coexistence des deux systèmes durant laquelle les utilisateurs doivent s'adapter progressivement.

L'adaptation des utilisateurs

Le changement d'outils numériques en entreprise se heurte souvent à la résistance des utilisateurs, même lorsque les fonctionnalités proposées sont équivalentes. Les habitudes d'utilisation, les repères visuels et les automatismes acquis au fil des années constituent un obstacle non technique mais bien réel. L'interface de SOGo (Webmail de Mailcow), bien que fonctionnelle, n'est pas celle d'Outlook. L'interface de Nextcloud, bien que proche de celle de OneDrive, présente des différences dans l'organisation des menus et des paramètres.

Cette dimension humaine de la transition ne doit pas être sous-estimée. Elle implique un effort de formation et d'accompagnement des utilisateurs, qui représente un coût en temps et en ressources à intégrer dans tout projet de migration.

5.2.2. Risques persistants

La responsabilité de la sécurité

Dans un modèle propriétaire centralisé, la sécurité de l'infrastructure est assurée par le fournisseur, qui dispose généralement d'équipes dédiées à la surveillance, à la détection d'intrusions et à la réponse aux incidents. En passant à l'auto-hébergement, cette responsabilité est intégralement transférée à l'organisation ou à l'équipe qui administre l'infrastructure.

Cela signifie concrètement que l'administrateur doit assurer la veille sur les vulnérabilités affectant chaque composant technique (système d'exploitation, Docker, Mailcow, Nextcloud, MariaDB, nginx), appliquer les correctifs de sécurité dans des délais raisonnables, surveiller les journaux d'événements pour détecter toute activité suspecte, et maintenir les mécanismes de protection (fail2ban, règles iptables, certificats TLS). Une négligence sur l'un de ces aspects peut exposer l'ensemble de l'infrastructure à des risques importants.

L'absence de haute disponibilité

L'architecture que nous avons mise en place repose sur un seul serveur virtuel. En cas de panne matérielle, de défaillance réseau ou d'incident chez l'hébergeur, l'ensemble des services devient indisponible. Les solutions propriétaires centralisées offrent généralement une réplication géographique et une haute disponibilité que l'auto-hébergement sur un VPS unique ne peut pas égaler.

Il est possible de mettre en place des mécanismes de redondance, comme un second VPS dans un datacenter différent avec une réplication des données, mais cette approche augmente considérablement la complexité et le coût de l'infrastructure, remettant en question l'un des avantages économiques de l'auto-hébergement.

La fragilité de la délivrabilité des e-mails

La gestion d'un serveur de messagerie auto-hébergé peut engendrer des problèmes partiellement hors de contrôle de l'administrateur. La réputation de l'adresse IP du VPS peut être affectée par les activités passées d'un ancien locataire de cette adresse. Les grands fournisseurs de messagerie (Gmail, Outlook.com) appliquent des politiques de filtrage de plus en plus strictes qui peuvent pénaliser les petits serveurs indépendants, même lorsque la configuration DNS est irréprochable.

Un changement de politique chez l'un de ces acteurs peut du jour au lendemain entraîner le classement en spam de l'ensemble des e-mails sortants, sans recours simple ni rapide.

La dépendance à la communauté open source

Si l'open source réduit la dépendance à un fournisseur commercial unique, il introduit en contrepartie un autre type de dépendance, parfois sous-estimée : la dépendance au projet lui-même et à sa communauté de développement. Les solutions que nous avons retenues, comme Mailcow ou Nextcloud, sont maintenues par des équipes bénévoles ou par de petites structures commerciales qui vivent du support et des services associés. Rien ne garantit qu'un projet continuera à être activement développé dans les années à venir.

L'histoire du logiciel libre est riche d'exemples de projets abandonnés ou mis en sommeil après le départ de leurs principaux contributeurs. Lorsqu'un tel abandon survient, les utilisateurs se retrouvent face à un choix difficile : soit reprendre eux-mêmes la maintenance du code, ce qui suppose des compétences de développement avancées et un investissement en temps significatif, soit migrer vers une technologie alternative, ce qui implique les mêmes contraintes qu'une sortie d'un écosystème propriétaire.

Il faut donc avoir une certaine lucidité dans le choix des outils. Avant d'adopter une solution open source pour un usage en production, il est indispensable d'évaluer sa maturité, la taille de sa communauté de mainteneurs, la fréquence de ses mises à jour, ainsi que la qualité de sa documentation. Un projet récent porté par une seule personne représente un risque bien plus élevé qu'un projet établi de longue date, soutenu par une organisation et utilisé par des milliers d'instances à travers le monde. Dans notre choix de Mailcow et Nextcloud, ces critères ont été pris en compte : les deux solutions disposent de communautés actives, de cycles de mises à jour réguliers et sont déployées dans de nombreuses organisations, y compris institutionnelles.

Au-delà de la simple sélection, une démarche responsable d'adoption de l'open source implique également de contribuer, à son niveau, à la pérennité des projets utilisés. Cette contribution peut prendre plusieurs formes : un soutien financier via des dons, qui permettent aux mainteneurs de dégager du temps pour le développement ; une contribution technique via la remontée de bugs, la soumission de correctifs ou le développement de nouvelles fonctionnalités ; ou simplement une participation à la documentation et à l'entraide communautaire. Cette logique de contribution représente un changement culturel par rapport au modèle propriétaire, dans lequel l'utilisateur est un client passif. En adoptant une solution open source, l'organisation devient membre d'un écosystème auquel elle a intérêt à participer pour en garantir la continuité.

5.2.3. Responsabilités transférées à l'utilisateur

Tout ce qui était auparavant pris en charge de manière transparente par le fournisseur de services cloud repose désormais sur l'administrateur de l'infrastructure.

Les sauvegardes doivent être planifiées, exécutées et vérifiées régulièrement. Comme nous l'avons décrit dans la section 4.2, notre infrastructure prévoit des sauvegardes quotidiennes sur le VPS et des sauvegardes externes chiffrées sur des supports physiques. Toutefois, cette mécanique ne fonctionne que si elle est maintenue dans la durée : une sauvegarde non testée est une sauvegarde dont on ne peut pas garantir la fiabilité.

La surveillance de l'infrastructure (monitoring) est également à la charge de l'administrateur. Dans notre cas, aucun système d'alerte automatisé n'a été mis en place, la détection d'une panne repose sur la vigilance de l'administrateur ou sur les signalements des utilisateurs. Pour une infrastructure de production, l'ajout d'outils de monitoring comme Prometheus serait nécessaire afin de détecter rapidement les interruptions de service.

Enfin, la conformité réglementaire, notamment au regard du RGPD, n'est pas automatiquement garantie par le simple fait d'héberger ses données en France. L'administrateur doit s'assurer que les pratiques de collecte, de traitement et de conservation des données sont conformes, que les accès sont journalisés et que les données peuvent être supprimées sur demande. Ces obligations, souvent prises en charge de manière contractuelle par les fournisseurs cloud, deviennent une responsabilité directe dans le cadre de l'auto-hébergement.

5.3. Recommandations par profil

5.3.1. PME sans équipe informatique interne

Pour les petites et moyennes entreprises ne disposant pas de compétences techniques en interne, l'auto-hébergement tel que nous l'avons présenté n'est pas une option réaliste. La charge de maintenance, de sécurisation et de gestion des incidents dépasse ce qu'une organisation peut raisonnablement absorber sans personnel dédié.

Pour ce profil, la recommandation la plus pertinente est de se tourner vers des fournisseurs de services européens qui proposent des alternatives aux grandes plateformes américaines. Des acteurs comme Infomaniak (Suisse) offrent une suite complète incluant messagerie, stockage et outils collaboratifs, hébergée dans des datacenters soumis à des législations plus protectrices que celles des États-Unis. Le coût reste comparable à celui des offres propriétaires classiques, et la mise en place ne nécessite pas de compétences techniques particulières.

Ce type de migration permet de réduire significativement la dépendance géopolitique et d'améliorer la localisation des données, sans pour autant imposer une charge technique à l'organisation. Il s'agit d'un compromis réaliste entre souveraineté et simplicité d'usage.

Pour les données les plus sensibles, cette approche peut être complétée par l'utilisation de solutions de chiffrement de bout en bout comme Proton Mail ou Proton Drive, qui garantissent que même le fournisseur ne peut accéder au contenu des données hébergées.

5.3.2. PME disposant d'un prestataire informatique

Pour les entreprises qui s'appuient sur un prestataire de services informatiques pour la gestion de leur infrastructure, l'auto-hébergement de certains services devient une option viable. Le prestataire dispose des compétences techniques nécessaires pour déployer, sécuriser et maintenir une infrastructure du type de celle que nous avons présentée dans ce mémoire.

Dans ce contexte, nous recommandons une approche progressive. Il est préférable de commencer par le déploiement d'un service de stockage et de collaboration de type Nextcloud, dont la mise en place est relativement simple et dont l'impact sur les habitudes des utilisateurs est modéré. Une fois ce premier service stabilisé et adopté par les utilisateurs, le déploiement d'un serveur de messagerie auto-hébergé peut être envisagé dans un second temps.

Il est cependant essentiel de formaliser contractuellement les engagements du prestataire en matière de maintenance, de sauvegardes, de temps de réponse en cas d'incident et de mise à jour des composants. L'auto-hébergement n'a de sens que si l'infrastructure est activement maintenue. Un serveur déployé puis oublié représente un risque de sécurité supérieur à celui d'une solution propriétaire correctement gérée par son fournisseur.

Le coût de cette approche doit également être évalué de manière réaliste : au prix du VPS s'ajoutent les heures de prestation pour le déploiement initial, la maintenance récurrente et la gestion des incidents. Pour une petite structure, ce coût peut être supérieur à celui d'un abonnement à une offre cloud, ce qui doit être comparé avec les gains en termes de souveraineté et de contrôle.

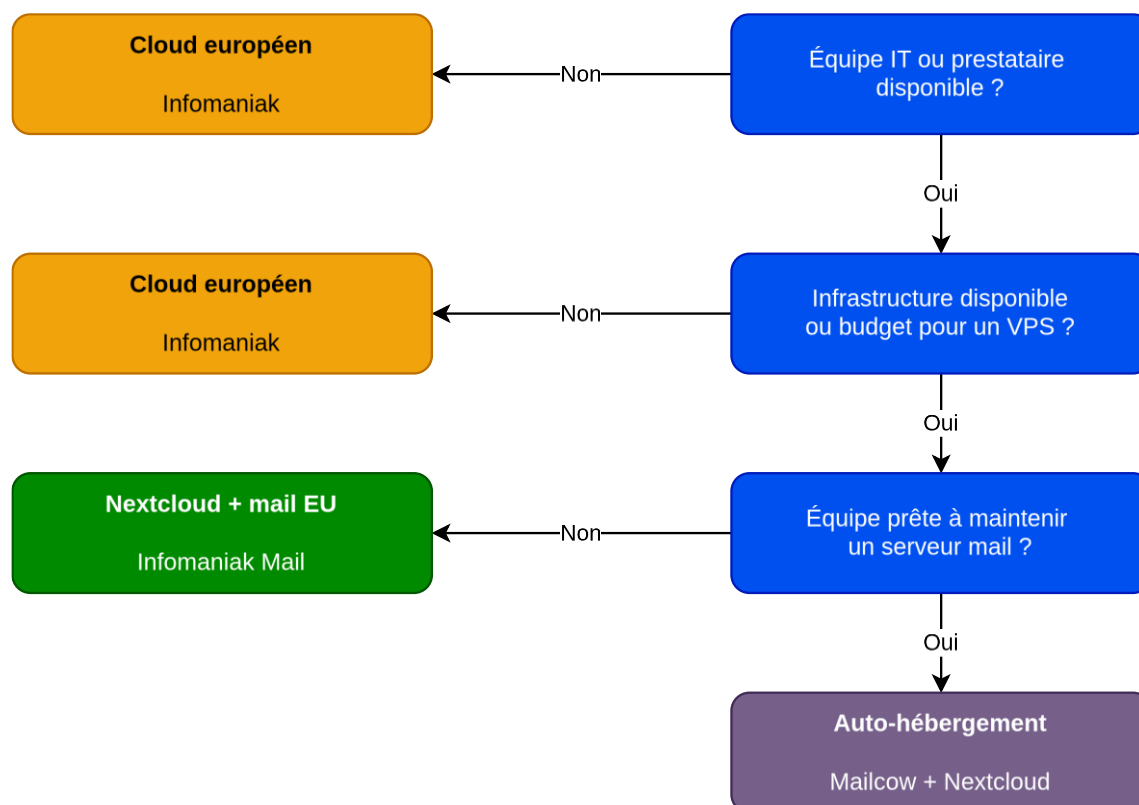
5.3.3. Associations et particuliers engagés

Pour les particuliers soucieux de la maîtrise de leurs données personnelles ou les petites associations souhaitant disposer d'outils collaboratifs indépendants, l'auto-hébergement peut constituer une démarche pertinente à condition de rester proportionné aux besoins.

Le déploiement d'une instance Nextcloud sur un VPS d'entrée de gamme représente un investissement modeste (environ 5 euros par mois) et offre un espace de stockage, un calendrier, un carnet de contacts et des outils de collaboration qui couvrent les besoins les plus courants. Ce type de déploiement, plus simple que celui d'un serveur de messagerie, constitue un bon point d'entrée pour se familiariser avec l'administration d'une infrastructure auto-hébergée.

En revanche, l'auto-hébergement de la messagerie électronique est déconseillé pour ce profil. La complexité de la configuration DNS, les exigences de délivrabilité et le risque de perte de messages en cas de mauvaise configuration en font un service dont la criticité justifie de s'appuyer sur un fournisseur fiable, de préférence européen et respectueux de la vie privée.

Pour ce profil, la stratégie recommandée est donc mixte : auto-héberger les services dont la criticité est modérée (stockage, notes, calendrier) et confier les services critiques (messagerie) à un fournisseur de confiance comme Infomaniak, Proton Mail ou Tuta.



Arbre de décision : quel modèle de souveraineté pour votre organisation ?

6. Conclusion

6.1. Synthèse des résultats

Ce mémoire s'est construit autour d'une problématique centrale : « **Dans quelle mesure les entreprises peuvent-elles reprendre le contrôle de leurs données numériques ?** », pour y répondre, nous avons adopté une démarche en cinq temps qui nous a conduits de l'analyse des enjeux jusqu'à la démonstration technique d'une alternative concrète.

La première partie a mis en évidence l'ampleur de la dépendance actuelle des organisations aux grandes plateformes cloud propriétaires. Cette dépendance, qui s'est construite progressivement par la simplicité d'usage et l'omniprésence de ces solutions, soulève des enjeux qui dépassent largement le cadre technique : localisation incertaine des données, opacité des mécanismes de traitement, soumission à des législations extraterritoriales comme le Cloud Act, et vulnérabilité face à des décisions politiques unilatérales comme l'a illustré le cas de la Cour Pénale Internationale.

La deuxième partie a exploré les modèles existants de gestion des données, en montrant qu'il existe un gradient de solutions entre le cloud propriétaire centralisé et l'auto-hébergement intégral. Les initiatives institutionnelles, qu'elles soient portées par des États comme le Danemark, des institutions comme la Gendarmerie nationale française ou des collectivités comme la ville de Lyon, démontrent que la reprise de contrôle est non seulement possible mais déjà engagée à grande échelle.

La troisième partie a présenté une veille approfondie des alternatives disponibles pour les trois services qui constituent le socle commun de toute organisation : la messagerie instantanée, le stockage collaboratif et la messagerie électronique. Pour chacun de ces usages, nous avons identifié des solutions cloud alternatives européennes ainsi que des solutions auto-hébergées open source, en comparant leurs fonctionnalités et leurs contraintes.

La quatrième partie a traduit cette veille en une démonstration technique concrète. Nous avons déployé une infrastructure combinant Mailcow pour la messagerie et Nextcloud pour le stockage et la collaboration, hébergée sur un VPS OVH en France. Ce déploiement a permis de confronter la théorie à la réalité et de documenter les difficultés rencontrées, notamment l'incompatibilité entre UFW et Docker, le problème de virtual hosting IPv6 avec nginx, et la complexité de la configuration DNS nécessaire à la délivrabilité des e-mails.

Enfin, la cinquième partie a proposé une analyse critique honnête de l'auto-hébergement, en soulignant ses apports réels mais aussi ses limites et les compromis qu'il impose. Les recommandations différenciées par profil montrent qu'il n'existe pas de solution unique et que la démarche doit être adaptée aux ressources et aux compétences de chaque organisation.

6.2. Réponse argumentée à la problématique

À la question « dans quelle mesure les entreprises peuvent-elles reprendre le contrôle de leurs données ? », ce travail apporte une réponse nuancée. Oui, la reprise de contrôle est techniquement possible et économiquement viable, mais elle ne peut s'envisager de manière uniforme pour toutes les organisations.

Pour les entreprises disposant de compétences techniques internes ou d'un prestataire qualifié, l'auto-hébergement de services essentiels comme la messagerie et le stockage est une option réaliste. Notre démonstration a prouvé qu'une infrastructure fonctionnelle et sécurisée peut être mise en place avec des outils open source matures, sur un budget modeste, tout en garantissant la localisation des données sur le territoire national et la conformité au RGPD. Les gains obtenus en matière de souveraineté, de maîtrise des coûts sur le long terme et de montée en compétences des équipes justifient l'investissement initial en temps et en apprentissage.

Pour les organisations ne disposant pas de ces ressources, la reprise de contrôle passe par un choix différent : privilégier des fournisseurs européens proposant des solutions cloud alternatives. Cette approche, moins radicale que l'auto-hébergement, permet néanmoins de réduire significativement la dépendance aux acteurs américains et d'améliorer la localisation des données, sans imposer une charge technique disproportionnée.

Dans tous les cas, elle commence par une prise de conscience des enjeux, se poursuit par une analyse des usages réels et des données manipulées, et donne vie à des choix techniques et organisationnels adaptés. L'essentiel n'est pas d'atteindre une souveraineté absolue, qui reste une idéalité difficilement accessible, mais de comprendre les implications de chaque choix et d'assumer ces choix en connaissance de cause.

Ce travail démontre par ailleurs que la question du contrôle des données ne peut être réduite à un enjeu purement technique. Elle mobilise des dimensions juridiques (RGPD, Cloud Act), géopolitiques (dépendance aux acteurs non européens), économiques (coût des licences, coût de la migration) et humaines (formation des utilisateurs, adaptation aux nouveaux outils). Toute démarche de reprise de contrôle doit intégrer ces différents points dans une réflexion globale.

6.3. Perspectives d'évolution

L'infrastructure présentée dans ce mémoire constitue une base fonctionnelle, mais elle peut être enrichie et améliorée selon plusieurs axes.

Le premier axe concerne l'intégration d'un service d'authentification centralisé. L'ajout d'un annuaire LDAP, par exemple via LLDAP, permettrait de mutualiser la gestion des comptes utilisateurs entre Mailcow et Nextcloud, et de faciliter l'ajout de nouveaux services dans le futur. Cette évolution ouvrirait également la voie à la mise en place d'une authentification unique (SSO), qui améliorerait significativement l'expérience utilisateur en supprimant la nécessité de se reconnecter à chaque service.

Le deuxième axe porte sur l'ajout de services complémentaires pour couvrir l'ensemble des besoins d'une organisation. Le déploiement d'une solution de messagerie instantanée et de visioconférence comme Element (basée sur le protocole Matrix) permettrait de remplacer Microsoft Teams ou Google Meet. L'intégration d'une solution de gestion de projets, d'un gestionnaire de mots de passe partagé ou d'un outil de prise de notes collaboratives compléterait l'écosystème.

Le troisième axe vise à renforcer la robustesse et la disponibilité de l'infrastructure. La mise en place d'une supervision active avec des outils comme Uptime Kuma ou Prometheus permettrait de détecter rapidement les incidents. Le déploiement d'un second VPS en miroir, dans un datacenter différent, offrirait une véritable haute disponibilité avec bascule automatique en cas de panne. Ces évolutions augmenteraient la complexité et le coût de l'infrastructure, mais deviendraient nécessaires pour un usage en production critique.

Enfin, un dernier axe concerne la dimension humaine et organisationnelle. Au-delà de la technique, la réussite d'une transition vers des solutions souveraines dépend largement de l'accompagnement des utilisateurs, de la formation des équipes et de la documentation des procédures. Ces aspects, souvent sous-estimés dans les projets informatiques, mériteraient à eux seuls un travail de recherche complémentaire.

La question de la souveraineté numérique est aujourd'hui au cœur des débats européens et nationaux. Les initiatives se multiplient, les alternatives open source gagnent en maturité, et les organisations prennent progressivement conscience des enjeux. Dans ce contexte, l'auto-hébergement n'est plus une démarche marginale réservée à quelques passionnés, mais une option crédible qui s'inscrit dans un mouvement plus large de réappropriation des outils numériques.

Ce mémoire, à son échelle, espère contribuer à cette réflexion en apportant un retour d'expérience concret et en démontrant que la reprise de contrôle est à la portée de toute organisation qui souhaite s'en donner les moyens.

7. Sources

Souveraineté numérique et dépendance technologique

1) Nexxo,

« 7 conseils de pro sur Microsoft 365 »

<https://www.nexxo.tech/fr/blogue/7-conseils-de-pro-sur-microsoft-365>

2) Openhost,

« Dans quel pays (région) sont stockées mes données sur Office 365 »

<https://help.openhost-network.com/hc/fr/articles/360016786258-Dans-quel-pays-r%C3%A9gion-sont-stock%C3%A9es-mes-donn%C3%A9es-sur-Office-365>

3) Microsoft,

« Résidence avancée des données dans Microsoft 365 »

Article présentant le module complémentaire ADR permettant de choisir la localisation des données.

URL : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/enterprise/advanced-data-residency?view=o365-worldwide>

4) Les Numériques,

« On ne peut plus dépendre de Microsoft : ce pays européen claque la porte et choisit Linux »

Publié le 13 juin 2025, par Aymeric Geoffre-Rouland.

URL : <https://www.lesnumeriques.com/informatique/on-ne-peut-plus-dependre-de-microsoft-ce-pays-europeen-claque-la-porte-et-choisit-linux-n238069.html>

5) Statens IT,

Présentation de l'agence gouvernementale danoise Statens IT qui fournit des services informatiques à l'administration danoise.

Site institutionnel.

URL : <https://statens-it.dk/english/?ref=itsfoss.com>

6) It's FOSS News,

« Denmark Begins its Exit from Microsoft - and This is Just the Beginning »

Article présentant la volonté du Danemark de supprimer sa dépendance à Microsoft.

Publié le 18 décembre 2025 par Sourav Rudra.

URL : <https://itsfoss.com/news/denmark-road-traffic-authority-ditches-microsoft/>

7) Libre à lire,

« Le logiciel libre dans l'environnement de la Gendarmerie nationale »

Retour d'expérience d'un chef d'escadron de la gendarmerie en charge de l'environnement numérique.

Publié le 15 octobre 2020, rédigé par Arnaud le Grignou.

URL : <https://www.librealire.org/le-logiciel-libre-dans-l-environnement-de-la-gendarmerie-nationale>

8) Ville de Lyon,

« La Ville de Lyon renforce sa souveraineté numérique »

Article publié par la ville de Lyon le 23 juin 2025 présentant sa transformation numérique pour ne plus être dépendante des solutions états-uniennes.

URL : <https://www.lyon.fr/actualite/action-municipale/la-ville-de-lyon-renforce-sa-souverainete-numerique>

9) Nextcloud,

« TU Berlin Migration »

Étude de cas publiée par Nextcloud mettant en avant la migration des universités allemandes vers la solution Nextcloud.

URL : <https://nextcloud.com/fr/customers/tu-berlin-migration/>

Messagerie instantanée

10) Element / Matrix

Site officiel du client Element et de la fondation Matrix.org, à l'origine du protocole de communication décentralisé Matrix.

URL : <https://element.io>

URL : <https://matrix.org>

11) Rocket.Chat

Site officiel de la plateforme open source de communication d'équipe Rocket.Chat.

URL : <https://www.rocket.chat>

12) Mattermost

Site officiel de la plateforme open source de collaboration d'équipe Mattermost.

URL : <https://mattermost.com>

13) Threema

Site officiel de l'application de messagerie chiffrée suisse Threema.

URL : <https://threema.ch>

14) Wire

Site officiel de l'application de messagerie sécurisée Wire, basée sur le protocole MLS.

URL : <https://wire.com>

15) Delta Chat

Site officiel de l'application Delta Chat, qui permet d'utiliser une boîte mail standard comme messagerie chiffrée.

URL : <https://delta.chat>

Stockage et partage de fichiers**16) Nextcloud**

Site officiel de la suite collaborative open source Nextcloud, développée par Nextcloud GmbH (Allemagne). Documentation officielle et architecture.

URL : <https://nextcloud.com>

17) Seafile

Site officiel de la solution de stockage et de synchronisation Seafile.

URL : <https://www.seafile.com>

18) ownCloud Infinite Scale (oCIS)

Site officiel du projet ownCloud et de sa version Infinite Scale réécrite en Go.

URL : <https://owncloud.com>

19) Infomaniak kDrive

Site officiel de la solution de stockage en ligne kDrive proposée par Infomaniak (Suisse). Documentation sur le stockage cloud, la souveraineté des données et les services collaboratifs.

URL : <https://www.infomaniak.com/fr/kdrive>

20) Proton Drive

Site officiel de la solution de stockage chiffré Proton Drive, du groupe suisse Proton AG.

URL : <https://proton.me/drive>

21) Collabora Online

Site officiel de la suite bureautique en ligne Collabora Online, basée sur LibreOffice et utilisée comme intégration dans Nextcloud.

URL : <https://www.collaboraonline.com>

22) OnlyOffice

Site officiel de la suite bureautique OnlyOffice, intégrable dans Nextcloud et ownCloud. Co-édition de documents et intégration avec plateformes de stockage.

URL : <https://www.onlyoffice.com>

23) Wimi

Plateforme collaborative et sécurité des données.

URL : <https://www.wimi-teamwork.com>

24) Oodrive

Collaboration sécurisée et stockage cloud.

URL : <https://www.oodrive.com>

25) Jamespot

Digital workplace et intranet.

URL : <https://jamespot.com>

Messagerie électronique

26) Mailcow

Documentation officielle du projet Mailcow, solution open source de messagerie complète basée sur Docker.

URL : <https://docs.mailcow.email>

Dépôt GitHub : <https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized>

27) Zimbra

Site officiel de la suite collaborative Zimbra, dans sa version communautaire open source.

URL : <https://www.zimbra.com>

28) Stalwart Mail Server

Site officiel du serveur de messagerie Stalwart, écrit en Rust.

URL : <https://stalw.art>

29) Proton Mail

Site officiel du service de messagerie chiffrée Proton Mail, du groupe suisse Proton AG.

URL : <https://proton.me/mail>

30) Tuta (anciennement Tutanota)

Site officiel du service de messagerie chiffrée allemand Tuta.

URL : <https://tuta.com>

31) Infomaniak Mail

Site officiel du service de messagerie d'Infomaniak.

URL : <https://www.infomaniak.com/fr/mail>

Hébergeurs comparés**32) OVHcloud - VPS**

Page officielle de l'offre VPS d'OVHcloud, hébergeur français. Offres cloud, stockage, conformité et hébergement en Europe.

URL : <https://www.ovhcloud.com/fr/vps>

33) Scaleway

Site officiel de l'hébergeur français Scaleway. Instances cloud et infrastructure.

URL : <https://www.scaleway.com>

34) Ikoula

Site officiel de l'hébergeur français Ikoula. Solutions VPS et cloud souverain.

URL : <https://www.ikoula.com>

35) Gandi

Cloud VPS et services d'hébergement.

URL : <https://www.gandi.net/fr>

36) PrivateHeberg

Site officiel de l'hébergeur français PrivateHeberg.

URL : <https://privateheberg.com>

Sources académiques, institutionnelles et réglementaires

37) CNIL

Références sur le RGPD, la gestion des données personnelles, le cloud et la conformité.

URL : <https://www.cnil.fr>

38) ANSSI

Recommandations sur la sécurité des systèmes, le cloud et les bonnes pratiques.

URL : <https://www.ssi.gouv.fr>

39) ENISA

Rapports européens sur la cybersécurité et le cloud computing. Cloud Security Guidelines.

URL : <https://www.enisa.europa.eu>

40) Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Texte officiel du RGPD.

URL : <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

41) NIST

Agence fédérale américaine qui développe des normes et des technologies pour promouvoir la sécurité et la gestion des risques dans les secteurs industriels.

URL : <https://nvlpubs.nist.gov>

Sources complémentaires - virtualisation et sécurité

42) VMware

Documentation sur la virtualisation.

URL : <https://www.vmware.com>

43) KVM

Documentation Linux KVM.

URL : <https://www.linux-kvm.org>

Sources complémentaires - analyses et vulgarisation

44) LinuxFR

Articles techniques sur les solutions open source.

URL : <https://www.linuxfr.org>

45) Opensource.com

Comparatifs et analyses de solutions collaboratives open source.

URL : <https://opensource.com>

46) ZDNet France

Articles sur les tendances IT, le cloud et les solutions professionnelles.

URL : <https://www.zdnet.fr>

47) IT-Connect

Tutoriels techniques et actualités lié à l'informatique.

URL : <https://www.it-connect.fr>

8. Annexes

Cette section regroupe l'ensemble des procédures techniques, fichiers de configuration et documents de référence permettant de reproduire l'infrastructure décrite dans la partie 4 du mémoire. Elle se compose de cinq annexes :

- **Annexe A** : Procédures techniques de déploiement
- **Annexe B** : Fichiers de configuration et scripts
- **Annexe C** : Tableaux de référence
- **Annexe D** : Diagnostic et résolution de problèmes
- **Annexe E** : Compléments d'information (solutions étudiées, glossaire, index)

Annexe A - Procédures techniques de déploiement

Cette annexe présente les étapes détaillées de déploiement de l'infrastructure, depuis l'initialisation du VPS jusqu'à la mise en production de Mailcow et Nextcloud. Les procédures sont présentées dans l'ordre chronologique de leur exécution.

Prérequis :

Créer un compte chez le fournisseur OVH et souscrire à un abonnement VPS-2.

Sélectionnez la quantité de VPS

Quantité de VPS - 1 +

Choisissez la localisation de votre VPS

Vous pouvez héberger votre VPS dans un de nos datacenters au sein de notre réseau mondial.

Europe Amérique du Nord Asie/Océanie

☒ **Europe (France - Strasbourg)** 9,99 € HT/mois/unité
Disponible maintenant

☐ **Europe (France - Gravelines)** 9,99 € HT/mois/unité
Disponible maintenant

☐ **Europe (Pologne - Varsovie)** 9,99 € HT/mois/unité
Disponible maintenant

☐ **Europe (France - Roubaix)** 9,99 € HT/mois/unité
Disponible maintenant

☐ **Europe (Allemagne - Limburg)** 9,99 € HT/mois/unité
Précommande - Livraison dans 30 jours - Maximum 1 VPS

VPS 11,29 €

VPS-2 10,69 €

Processeur
6 vCore

Mémoire
12 Go RAM

Stockage
100 Go SSD NVMe

Bande passante publique
1 Gbit/s illimitée

Engagement
Aucun engagement

Localisation du datacenter
1x Europe (France - Strasbourg) 9,99 €

Image
Ubuntu 24.04 Gratuit

Option
Option Automated Backup Standard - VPS-2 0,60 €
0,00 €

Option

Total 10,69 € HT/mois

1 produit

[Continuer la commande →](#)

A.1. Initialisation et sécurisation du VPS

A.1.1 Première connexion

À la réception du VPS, OVH fournit par email les identifiants d'accès (utilisateur ubuntu et mot de passe). La première connexion s'effectue via SSH sur le port standard 22 :

```
ssh ubuntu@51.91.127.143
```

A.1.2 Création d'un utilisateur dédié

La première action consiste à créer un utilisateur non privilégié disposant des droits sudo, afin de ne plus utiliser root pour les opérations courantes :

```
adduser will  
usermod -aG sudo will
```

A.1.3 Mise en place de l'authentification par clé SSH

Depuis le poste d'administration, la clé publique SSH est copiée sur le serveur :

```
ssh-copy-id will@51.91.127.143
```

Note : à ce stade, le port SSH est encore 22.

A.1.4 Modification de la configuration par défaut

Le fichier 60-cloudimg-settings.conf contient PasswordAuthentication yes et doit être passé à « no » pour éviter toute confusion :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/60-cloudimg-settings.conf
```

A.1.5 Durcissement de la configuration SSH

Les directives principales sont modifiées dans /etc/ssh/sshd_config :

```
Port 51478  
PermitRootLogin no  
PasswordAuthentication no  
X11Forwarding no
```

Un fichier de configuration dédié est créé pour centraliser les mesures de durcissement (voir le contenu complet en annexe B.1) :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf
```

A.1.6 Redémarrage du service SSH

Après modification de la configuration, le service doit être redémarré et le socket SSH désactivé pour éviter les conflits :

```
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl restart ssh
sudo systemctl stop ssh.socket
sudo systemctl disable ssh.socket
sudo systemctl mask ssh.socket
```

Point d'attention : si les processus sshd sont tués simultanément, l'accès SSH peut être perdu. Un redémarrage complet du VPS depuis la console OVH est alors nécessaire pour rétablir un service propre.

A.1.7 Activation du pare-feu UFW

```
sudo ufw allow 51478/tcp
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

A.2. Installation de Docker

L'installation de Docker suit la procédure officielle disponible sur la documentation Docker : <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

A.2.1 Installation du moteur Docker

```
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -
o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

echo \
    "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
    $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-
buildx-plugin docker-compose-plugin
```

A.2.2 Configuration post-installation

Pour permettre à l'utilisateur non privilégié d'exécuter Docker sans sudo, il est ajouté au groupe docker :

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Une déconnexion puis reconnexion est nécessaire pour que l'appartenance au groupe soit effective.

A.2.3 Vérification de l'installation

```
docker --version  
docker compose version  
docker run hello-world
```

A.3. Déploiement de Mailcow

A.3.1 Clonage du dépôt et génération de la configuration

```
cd /opt  
sudo git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized  
cd mailcow-dockerized/  
sudo ./generate_config.sh
```

Le script pose plusieurs questions. Les réponses utilisées pour notre déploiement ont été les suivantes :

- **FQDN** : `mail.privatiq.fr`
- **Timezone** : `UTC`
- **Branch** : `1` (branche stable master)
- **Create it with IPv6 settings?** : `Y`

A.3.2 Téléchargement des images et démarrage

```
sudo docker compose pull  
sudo docker compose up -d
```

Le premier démarrage télécharge environ 2 Go d'images Docker et initialise l'ensemble des conteneurs (Postfix, Dovecot, Rspamd, SOGo, ClamAV, MariaDB, Redis, nginx, etc.).

A.3.3 Accès à l'interface d'administration

Une fois les conteneurs démarrés, l'interface est accessible à l'adresse `https://mail.privatiq.fr`. Les identifiants par défaut sont :

- **Utilisateur** : `admin`
- **Mot de passe** : `moohoo`

Le mot de passe doit être immédiatement modifié lors de la première connexion.

A.3.4 Ajout du domaine et configuration DKIM

Dans l'interface d'administration, le domaine `privatiq.fr` est ajouté avec les paramètres suivants :

- Nombre maximal d'alias : 400
- Nombre maximal de boîtes de réception : 10
- Quota par défaut : 3072 Mio
- Quota maximal par boîte : 10240 Mio
- Liste d'adresses globale (GAL) : activée

Une clé DKIM de 2048 bits est ensuite générée depuis Système > Configuration > Options, en indiquant le sélecteur dkim. La clé publique DKIM générée doit être ajoutée dans la zone DNS (voir A.5).

A.3.5 Modification du mailcow.conf

Pour désactiver les ports non utilisés (IMAP non chiffré, POP3, Sieve, SMTPS), les variables correspondantes sont vidées dans `/opt/mailcow-dockerized/mailcow.conf` :

```
SMTP_PORT=25
SMTPS_PORT=
SUBMISSION_PORT=587
IMAP_PORT=
IMAPS_PORT=993
POP_PORT=
POPS_PORT=
SIEVE_PORT=
```

Les mappings de ports correspondants doivent également être commentés dans le fichier `docker-compose.yml` (voir Annexe B.3).

A.3.6 Application des règles iptables DOCKER-USER

Pour bloquer effectivement les ports non désirés (UFW étant contourné par Docker), des règles sont ajoutées dans la chaîne DOCKER-USER :

```
sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 110 -j DROP
sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 143 -j DROP
sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 465 -j DROP
sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 995 -j DROP
sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 4190 -j DROP
```

Vérification des règles appliquées :

```
sudo iptables -L DOCKER-USER -n -v
```

Note : ces règles étant non persistantes par défaut, il est recommandé d'utiliser `iptables-persistent` pour les conserver après redémarrage.

A.3.7 Redémarrage de la stack Mailcow

```
cd /opt/mailcow-dockerized
sudo docker compose down
sudo docker compose up -d
```

A.3.8 Modification de l'autoconfig SMTP

Pour privilégier le port 587 (STARTTLS) au port 465 (SSL) dans l'autoconfiguration présentée aux clients de messagerie, le fichier autoconfig.php est modifié (voir B.6) puis copié dans le conteneur php-fpm :

```
sudo docker cp /opt/mailcow-dockerized/data/web/autoconfig.php
mailcowdockerized-php-fpm-mailcow-1:/web/autoconfig.php
sudo docker compose -f /opt/mailcow-dockerized/docker-
compose.yml restart php-fpm-mailcow
```

Important : cette modification doit être réappliquée après chaque docker compose pull, car le processus de mise à jour écrase les fichiers du conteneur.

Vérification :

```
curl https://autoconfig.privatiq.fr/mail/config-v1.1.xml | grep
-A4 "outgoingServer"
```

Le résultat doit afficher le port 587 et STARTTLS en premier.

A.4. Déploiement de Nextcloud

A.4.1 Ajout du sous-domaine dans Mailcow

Pour bénéficier du certificat SSL géré par Mailcow, le sous-domaine cloud.privatiq.fr est ajouté à la variable ADDITIONAL_SAN du fichier mailcow.conf :

```
sudo nano /opt/mailcow-dockerized/mailcow.conf
```

```
ADDITIONAL_SAN=cloud.privatiq.fr
```

Le conteneur ACME est ensuite redémarré pour qu'il détecte le nouveau domaine et émette un certificat Let's Encrypt couvrant l'ensemble :

```
sudo docker compose restart acme-mailcow
```

A.4.2 Création du répertoire et du fichier docker-compose

```
sudo mkdir -p /opt/nextcloud
cd /opt/nextcloud
sudo nano docker-compose.yml
```

Le contenu du fichier est détaillé en annexe B.4.

A.4.3 Démarrage du conteneur

```
sudo docker compose up -d
```

Nextcloud est alors accessible en local sur 172.17.0.1:8080

A.4.4 Configuration du reverse proxy nginx

Un fichier de configuration nginx est créé dans le répertoire de configuration de Mailcow, qui est automatiquement monté dans le conteneur nginx :

```
sudo nano /opt/mailcow-  
dockerized/data/conf/nginx/nextcloud.conf
```

Le contenu du fichier est détaillé en annexe B.5. Il définit deux vhosts (HTTP et HTTPS) en IPv4 et IPv6, avec les en-têtes de sécurité recommandés par Nextcloud.

A.4.5 Rechargement de nginx

```
sudo docker exec mailcowdockerized-nginx-mailcow-1 nginx -s  
reload
```

Nextcloud est maintenant accessible sur <https://cloud.privatiq.fr>.

A.4.6 Finalisation de l'installation Nextcloud

Lors du premier accès, l'assistant d'installation demande :

- Le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur
- Les informations de connexion à la base de données (MariaDB, utilisateur `nextcloud`, mot de passe défini dans `docker-compose.yml`, hôte `nextcloud-db`)

A.5. Configuration DNS et délivrabilité email

A.5.1 Enregistrements DNS nécessaires

Les enregistrements suivants ont été configurés dans la zone DNS du domaine `privatiq.fr` chez OVH :

Sous-domaine	Type	Cible
mail	A	51.91.127.143
cloud	A	51.91.127.143
cloud	AAAA	2001:41d0:404:200::798e
@	MX 10	mail.privatiq.fr.
@	TXT (SPF)	v=spf1 ip4:51.91.127.143 mx a -all
dkim._domainkey	TXT	v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBlj... (clé publique)
_dmarc	TXT	v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:postmaster@privatiq.fr; sp=none; aspf=r
autoconfig	CNAME	privatiq.fr.

A.5.2 Correction du reverse DNS

Par défaut, le reverse DNS de l'IP VPS pointe vers un nom générique OVH. Depuis l'interface OVH, il doit être modifié pour pointer vers mail.privatiq.fr :

- **Avant** : 51.91.127.143 → vps-9319a541.vps.ovh.net
- **Après** : 51.91.127.143 → mail.privatiq.fr

Cette correction est indispensable pour éviter le classement en spam par de nombreux serveurs destinataires.

A.5.3 Vérification DNS depuis Mailcow

L'interface d'administration Mailcow propose un outil de vérification DNS dans la page de gestion des domaines (bouton "DNS"). Tous les enregistrements doivent être validés (coches vertes) avant de considérer la configuration comme complète.

Annexe B - Fichiers de configuration et scripts

B.1. Fichier /etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf

Ce fichier centralise l'ensemble des mesures de durcissement du service SSH.

```
# Interdire l'accès root
PermitRootLogin no
# Interdire les mots de passe
PasswordAuthentication no
PermitEmptyPasswords no
KbdInteractiveAuthentication no
# Restriction aux utilisateurs autorisés
AllowUsers leo will
# --- LIMITES DE TEMPS ET TENTATIVES ---
LoginGraceTime 60
MaxAuthTries 3
MaxSessions 10
# --- NETTOYAGE SESSIONS INACTIVES ---
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2
# --- DÉSACTIVATION FONCTIONS INUTILES ---
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
PermitTunnel no
# --- LOGS ---
LogLevel VERBOSE
```

B.2. Règles UFW et iptables

Règles UFW

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 51478/tcp      # SSH
sudo ufw allow 80/tcp        # HTTP (redirection)
sudo ufw allow 443/tcp       # HTTPS
sudo ufw allow 25/tcp        # SMTP inter-serveurs
sudo ufw allow 587/tcp       # Submission (STARTTLS)
sudo ufw allow 993/tcp       # IMAPS
sudo ufw enable
```

Règles iptables DOCKER-USER

Ces règles bloquent les ports que UFW ne peut pas filtrer à cause de l'interaction avec Docker :

```
sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 110 -j DROP
sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 143 -j DROP
sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 465 -j DROP
sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 995 -j DROP
sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 4190 -j DROP
```

B.3. Extrait du docker-compose.yml de Mailcow (ports désactivés)

Les lignes suivantes, situées dans le service dovecot-mailcow, sont commentées pour empêcher l'écoute sur les ports non utilisés :

```
ports:
  - "${DOVEADM_PORT:-127.0.0.1:19991}:12345"
  # - "${IMAP_PORT:-143}:143"
  - "${IMAPS_PORT:-993}:993"
  # - "${POP_PORT:-110}:110"
  # - "${POPS_PORT:-995}:995"
  # - "${SIEVE_PORT:-4190}:4190"
```

B.4. Fichier docker-compose.yml de Nextcloud

Fichier situé dans /opt/nextcloud/docker-compose.yml :

```
services:

  nextcloud-app:

    image: nextcloud:latest

    container_name: nextcloud-app

    restart: unless-stopped

    ports:

      - "172.17.0.1:8080:80"

    volumes:

      - ./nextcloud_data:/var/www/html

    environment:

      - NEXTCLOUD_TRUSTED_DOMAINS=cloud.privatiq.fr

    depends_on:

      - nextcloud-db

  nextcloud-db:

    image: mariadb:10.11

    container_name: nextcloud-db

    restart: unless-stopped

    environment:

      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=changeme

      - MYSQL_DATABASE=nextcloud

      - MYSQL_USER=nextcloud

      - MYSQL_PASSWORD=changeme

    volumes:

      - ./nextcloud_db:/var/lib/mysql
```

Note de sécurité : les mots de passe « changeme » doivent évidemment être remplacés par des mots de passe forts et uniques avant le déploiement en production.

B.5. Fichier nginx nextcloud.conf

Fichier situé dans `/opt/mailcow-dockerized/data/conf/nginx/nextcloud.conf`. La configuration inclut les directives IPv4 et IPv6 pour éviter le conflit de vhost IPv6 décrit dans la section 4.3.4.

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name cloud.privatiq.fr;

    # Exception ACME avant la redirection HTTPS
    location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
        allow all;
        default_type "text/plain";
        root /web;
    }
    location / {
        return 301 https://$host$request_uri;
    }
}

server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    http2 on;
    server_name cloud.privatiq.fr;

    # Certificats gérés automatiquement par Mailcow ACME
    ssl_certificate /etc/ssl/mail/cert.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/mail/key.pem;

    # En-têtes de sécurité recommandés par Nextcloud
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000;
includeSubDomains; preload" always;
    add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
    add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    add_header Referrer-Policy no-referrer always;

    client_max_body_size 10G;
    proxy_read_timeout 600s;
    proxy_connect_timeout 600s;

    location / {
        proxy_pass http://172.17.0.1:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

```
}

# Redirections CalDAV / CardDAV pour la découverte
automatique
location = /.well-known/carddav {
    return 301 $scheme://$host/remote.php/dav;
}
location = /.well-known/caldav {
    return 301 $scheme://$host/remote.php/dav;
}
}
```

B.6. Modification de autoconfig.php

Dans `/opt/mailcow-dockerized/data/web/autoconfig.php`, les deux blocs `outgoingServer` sont inversés pour placer le bloc `STARTTLS/587` en premier :

```
<outgoingServer type="smtp">

<hostname><?=$autodiscover_config['smtp']['server']; ?></hostname>

<port><?=$autodiscover_config['smtp']['tlsport']; ?></port>
    <socketType>STARTTLS</socketType>
    <username>%EMAILADDRESS%</username>
    <authentication>password-cleartext</authentication>
</outgoingServer>

<outgoingServer type="smtp">

<hostname><?=$autodiscover_config['smtp']['server']; ?></hostname>

    <port><?=$autodiscover_config['smtp']['port']; ?></port>
    <socketType>SSL</socketType>
    <username>%EMAILADDRESS%</username>
    <authentication>password-cleartext</authentication>
</outgoingServer>
```

Annexe C - Tableaux de référence

C.1. Ports ouverts sur le VPS et leur utilité

Port	Protocole	Service	Justification
51478	TCP	SSH	Administration du serveur (port non standard pour réduire l'exposition)
80	TCP	HTTP	Redirection automatique vers HTTPS + challenges ACME Let's Encrypt
443	TCP	HTTPS	Interfaces web Mailcow et Nextcloud
25	TCP	SMTP	Réception d'emails entre serveurs de messagerie
587	TCP	Submission	Envoi d'emails par les clients de messagerie (STARTTLS)
993	TCP	IMAPS	Consultation des boîtes mail par les clients (chiffré TLS)

Ports explicitement fermés : 22 (SSH standard), 110 (POP3), 143 (IMAP non chiffré), 465 (SMTPS legacy), 995 (POP3S), 4190 (Sieve).

C.2. Enregistrements DNS et leur rôle

Enregistrement	Type	Rôle
mail.privatiq.fr	A	Résolution du serveur de messagerie
cloud.privatiq.fr	A / AAAA	Résolution du serveur Nextcloud (IPv4 + IPv6)
privatiq.fr MX	MX	Désignation du serveur de messagerie pour le domaine
privatiq.fr SPF	TXT	Liste des serveurs autorisés à envoyer des emails pour le domaine
dkim._domainkey	TXT	Clé publique utilisée pour vérifier la signature DKIM des emails sortants
_dmarc	TXT	Politique de traitement des emails non conformes à SPF/DKIM
autoconfig	CNAME	Permet aux clients mail de découvrir automatiquement la configuration
Reverse DNS (PTR)	PTR	Cohérence entre l'IP du serveur et son nom (critique pour la délivrabilité)

C.3. Conteneurs Docker déployés et leur fonction

Stack Mailcow (principaux conteneurs)

Conteneur	Rôle
postfix-mailcow	Serveur SMTP (envoi et réception d'emails)
dovecot-mailcow	Serveur IMAP (stockage et consultation des boîtes)
rspamd-mailcow	Filtrage anti-spam et signature DKIM
clamd-mailcow	Antivirus intégré
sogo-mailcow	Webmail et gestion calendrier/contacts
nginx-mailcow	Reverse proxy HTTP/HTTPS pour l'ensemble des services
mysql-mailcow	Base de données MariaDB pour Mailcow
redis-mailcow	Cache en mémoire pour Rspamd et Dovecot
acme-mailcow	Gestion automatique des certificats Let's Encrypt
php-fpm-mailcow	Interface web d'administration Mailcow

Stack Nextcloud

Conteneur	Rôle
nextcloud-app	Application Nextcloud (Apache + PHP + code applicatif)
nextcloud-db	Base de données MariaDB dédiée à Nextcloud

Annexe D - Diagnostic et résolution de problèmes

Cette annexe documente les méthodes de diagnostic utilisées lors du déploiement, au-delà des problèmes mentionnés dans le corps du texte. Elle constitue un retour d'expérience utile pour qui souhaite reproduire ou dépanner cette infrastructure.

D.1. Méthodologie de test de la délivrabilité email

La délivrabilité d'un serveur de messagerie auto-hébergé est difficile à évaluer sans outils dédiés. Plusieurs services en ligne permettent d'automatiser ces tests.

Test avec mail-tester.com

Ce service gratuit fournit un score sur 10 évaluant plusieurs critères : validité de la configuration SPF, DKIM et DMARC, réputation de l'IP, qualité du contenu du message, cohérence des en-têtes. La méthode consiste à envoyer un email vers une adresse unique fournie par le service, puis à consulter le rapport détaillé.

Vérification des enregistrements DNS

La commande dig permet de vérifier individuellement chaque enregistrement :

```
# Vérification MX
dig MX privatiq.fr
# Vérification SPF
dig TXT privatiq.fr
# Vérification DKIM
dig TXT dkim._domainkey.privatiq.fr
# Vérification DMARC
dig TXT _dmarc.privatiq.fr
# Vérification du reverse DNS
dig -x 51.91.127.143
```

Lecture des logs Postfix

En cas de rejet d'un email sortant, les logs du conteneur Postfix donnent la raison précise :

```
sudo docker logs mailcowdockerized-postfix-mailcow-1 --tail 100
| grep "status=bounced"
```

D.2. Vérification des règles de pare-feu

Test des ports depuis l'extérieur

Depuis un autre serveur ou poste client, l'outil nmap permet de vérifier quels ports sont réellement ouverts :

```
nmap -p 22,25,80,143,443,465,587,993,995,4190,51478  
51.91.127.143
```

Le résultat attendu après la configuration sécurisée est :

- Ouvert pour les ports 25, 80, 443, 587, 993, 51478
- Filtré ou fermé pour les ports 22, 143, 465, 995, 4190

Inspection des règles iptables actives

```
# Règles UFW  
sudo ufw status verbose  
  
# Règles de la chaîne DOCKER-USER  
sudo iptables -L DOCKER-USER -n -v  
  
# Toutes les règles avec numéros de lignes  
sudo iptables -L -n -v --line-numbers
```

Vérification des sockets en écoute

```
sudo ss -tulnp
```

Cette commande liste tous les ports TCP et UDP en écoute et le processus associé. Elle permet de confirmer que seuls les services attendus écoutent sur le réseau.

D.3. Diagnostic du virtual hosting IPv6

Le problème de routage IPv6 vers le vhost par défaut de Mailcow a été diagnostiqué selon la méthode suivante.

Étape 1 : Identifier la pile réseau utilisée

```
curl -v -4 https://cloud.privatiq.fr 2>&1 | grep "Connected"  
curl -v -6 https://cloud.privatiq.fr 2>&1 | grep "Connected"
```

Si le résultat IPv4 affiche la page Nextcloud attendue et le résultat IPv6 affiche la page Mailcow, le problème est bien un conflit de virtual hosting sur la pile IPv6.

Étape 2 : Vérifier la configuration nginx

```
sudo docker exec mailcowdockerized-nginx-mailcow-1 nginx -T |  
grep -A 2 "listen"
```

Cette commande liste toutes les directives listen des vhosts chargés. L'absence de listen [::]:443 ssl; dans le vhost Nextcloud confirme le diagnostic.

Étape 3 : Correction et rechargement

Après ajout des directives IPv6 dans le fichier nextcloud.conf (voir B.5), nginx est rechargé sans interruption de service :

```
sudo docker exec mailcowdockerized-nginx-mailcow-1 nginx -s  
reload
```

Étape 4 : Validation

Les deux tests curl en IPv4 et IPv6 doivent désormais afficher la page Nextcloud. Le problème est résolu.

Annexe E - Compléments d'information

E.1. Solutions étudiées mais non retenues

Cette liste étend le panel de solutions alternatives identifiées pendant notre veille technologique, au-delà de celles détaillées dans la partie 3 du mémoire. Elle illustre l'étendue de l'écosystème open source et des alternatives européennes disponibles.

Messagerie instantanée et collaboration

- **Jitsi Meet** : solution de visioconférence open source utilisée par plusieurs administrations européennes
- **BigBlueButton** : plateforme de webconférence orientée éducation
- **Synapse** : serveur de référence du protocole Matrix
- **Zulip** : plateforme de discussion avec organisation par fils structurés
- **Mumble** : communication vocale basse latence

Stockage et partage de fichiers

- **Filestash** : interface web légère pour accéder à différents stockages (S3, FTP, WebDAV, etc.)
- **Pydio Cells** : plateforme de partage de fichiers d'entreprise
- **Syncthing** : synchronisation de fichiers en pair-à-pair, sans serveur central
- **MinIO** : stockage objet compatible S3 auto-hébergeable

Messagerie électronique

- **Maddy** : serveur mail modulaire écrit en Go
- **Postal** : serveur mail pour l'envoi de mails transactionnels
- **Chasquid** : serveur SMTP léger développé par un ingénieur de Google
- **Haraka** : serveur SMTP haute performance en Node.js

Suites bureautiques

- **LibreOffice** : suite bureautique complète, alternative historique à Microsoft Office
- **Cryptpad** : suite collaborative chiffrée, développée en France par XWiki SAS
- **Etherpad** : éditeur de texte collaboratif en temps réel

Gestion de projet et outils métier

- **OpenProject** : alternative à Microsoft Project
- **Focalboard** : alternative à Trello et Notion
- **Taiga** : gestion de projet agile
- **Dolibarr** : ERP et CRM français open source

Authentification et annuaire

- **LLDAP** : annuaire LDAP léger avec interface web, pressenti pour notre infrastructure
- **Keycloak** : solution complète de gestion d'identité et d'authentification unique (SSO)
- **Authentik** : alternative moderne à Keycloak

E.2. Glossaire

Ce glossaire regroupe les termes techniques employés dans le mémoire et leur définition succincte.

ACME (Automatic Certificate Management Environment) : protocole standardisé permettant à un client de demander et de renouveler automatiquement des certificats TLS auprès d'une autorité de certification comme Let's Encrypt.

Cloud Act : loi fédérale américaine adoptée en 2018 permettant aux autorités des États-Unis de demander l'accès à des données détenues par des entreprises américaines, y compris lorsque ces données sont stockées à l'étranger.

Conteneurisation : technique de virtualisation permettant d'isoler une application et ses dépendances dans un environnement léger et portable, appelé conteneur. Docker est la technologie de conteneurisation la plus répandue.

Datacenter : site physique hébergeant un grand nombre de serveurs informatiques et les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement (énergie, refroidissement, réseau).

DKIM (DomainKeys Identified Mail) : mécanisme d'authentification d'emails basé sur une signature cryptographique apposée par le serveur d'envoi et vérifiable via une clé publique publiée dans le DNS.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) : protocole d'authentification d'emails s'appuyant sur SPF et DKIM, qui définit la politique à appliquer aux messages non conformes (rejet, quarantaine, acceptation).

DNS (Domain Name System) : système permettant la traduction des noms de domaine (ex. : privatiq.fr) en adresses IP utilisables par les machines.

Docker Compose : outil permettant de décrire et de lancer une application multi-conteneur à l'aide d'un fichier YAML.

FQDN (Fully Qualified Domain Name) : nom de domaine complet incluant le nom d'hôte et le domaine parent (ex. : mail.privatiq.fr).

GDPR / RGPD : Règlement général sur la protection des données, règlement européen entré en vigueur en 2018 qui encadre le traitement des données personnelles.

IMAP (Internet Message Access Protocol) : protocole de consultation de boîtes de réception qui conserve les messages sur le serveur. IMAPS désigne sa variante sécurisée via TLS sur le port 993.

IPv6 : version 6 du protocole Internet, destinée à remplacer IPv4 en offrant un espace d'adressage considérablement plus large.

iptables : outil de filtrage de paquets réseau sous Linux, composé de plusieurs chaînes (INPUT, OUTPUT, FORWARD, etc.) permettant d'appliquer des règles de sécurité au trafic.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) : protocole d'accès à des annuaires contenant des informations sur les utilisateurs, les groupes et les ressources d'une organisation.

Let's Encrypt : autorité de certification gratuite qui délivre automatiquement des certificats TLS via le protocole ACME, permettant la mise en place de HTTPS.

Open source : se dit d'un logiciel dont le code source est publiquement disponible et dont la licence autorise son étude, sa modification et sa redistribution.

PTR (Pointer Record) : enregistrement DNS inverse associant une adresse IP à un nom de domaine, utilisé notamment pour la vérification par les serveurs de messagerie.

Reverse proxy : serveur intermédiaire qui reçoit les requêtes des clients et les transmet à un ou plusieurs serveurs internes. Dans notre architecture, nginx joue ce rôle pour Nextcloud.

Sieve : langage de script utilisé pour le filtrage automatique des emails côté serveur.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : protocole standard d'envoi d'emails entre serveurs. Le port 25 est utilisé pour la communication inter-serveurs, le port 587 (Submission) pour l'envoi depuis les clients.

SOGgo : suite collaborative open source intégrant webmail, calendrier et contacts, utilisée comme interface utilisateur dans Mailcow.

Souveraineté numérique : capacité d'un État, d'une organisation ou d'un individu à conserver la maîtrise de ses données, de ses infrastructures et des traitements informatiques qui les concernent.

SPF (Sender Policy Framework) : enregistrement DNS déclarant la liste des serveurs autorisés à envoyer des emails pour un domaine donné.

SSH (Secure Shell) : protocole de connexion distante chiffré utilisé pour l'administration des serveurs.

STARTTLS : extension permettant de basculer une connexion initialement en clair vers une connexion chiffrée TLS. Utilisée notamment sur le port SMTP 587.

TLS (Transport Layer Security) : protocole de chiffrement des communications sur un réseau, successeur de SSL. Il est utilisé pour HTTPS, IMAPS, SMTPS, etc.

UFW (Uncomplicated Firewall) : interface simplifiée pour iptables, destinée à faciliter la configuration du pare-feu sous Linux.

Vhost (Virtual Host) : mécanisme permettant à un serveur web d'héberger plusieurs sites distincts sur la même adresse IP, en utilisant l'en-tête HTTP Host pour différencier les requêtes.

VPS (Virtual Private Server) : serveur privé virtuel, machine virtuelle dédiée louée chez un hébergeur, offrant un contrôle complet sur le système d'exploitation.

E.3. Index des notions principales

- **ACME** : p. 28, 33, 55, 58, 66, 67
- **Cloud Act** : p. 2, 11, 43
- **Conteneurisation** : p. 27, 30
- **Datacenter** : p. 9, 26
- **DKIM** : p. 4, 28, 31, 56, 59, 66
- **DMARC** : p. 4, 28, 31, 59, 66
- **DNS** : p. 4, 31, 42, 59, 66, 68
- **Docker Compose** : p. 27, 30, 31, 33, 61, 62
- **FQDN** : p. 31, 55
- **IMAP** : p. 27, 32, 36, 56, 66
- **iptables** : p. 32, 37, 57, 61, 69
- **IPv6** : p. 4, 31, 33, 42, 63, 70
- **LDAP** : p. 5, 34, 44, 71
- **Let's Encrypt** : p. 28, 33, 66
- **Open source** : p. 3, 4, 12, 13, 14, 17, 24, 34, 38, 39, 43
- **PTR** : p. 59, 66
- **Reverse proxy** : p. 26, 33, 34, 58
- **RGPD** : p. 3, 9, 10, 13, 26, 39, 43
- **Sieve** : p. 32, 56, 61
- **SMTP** : p. 18, 19, 22, 24, 27, 31, 32, 57, 65, 66
- **SOGGo** : p. 22, 27, 37, 67
- **Souveraineté numérique** : p. 6, 11, 12, 14, 26, 34, 43, 44
- **SPF** : p. 4, 28, 31, 59, 66
- **SSH** : p. 29, 30, 53, 60, 61, 66
- **STARTTLS** : p. 28, 32, 57, 65, 66
- **TLS** : p. 28, 33, 37
- **UFW** : p. 4, 28, 30, 32, 37, 54, 61, 69
- **Vhost** : p. 33, 34, 70
- **VPS** : p. 3, 17, 26, 27, 40, 41, 52